



KERJA PRAKTEK

STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2

Oleh:

Moch Aditya Ramadani

NRP. 4223600039

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir.Nu Rhahida Arini,S.T., M.T. IPU

NIP. 197401202008122002

Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktek:

Windrawan Agfinansyah

NID. 9216213ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2026



KERJA PRAKTEK

STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2

Oleh:

Moch Aditya Ramadani

NRP.4223600039

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir.Nu Rhahida Arini,S.T., M.T. IPU

NIP. 197401202008122002

Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktek:

Windrawan Agfinansyah

NID. 9216213ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER IK* DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

05 Februari - 05 Mei 2026

Oleh:

Moch Aditya Ramadani
NRP. 4223600039

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 27 Mei 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Dr. Ir.Nu Rhahida Arini,S.T., M.T. IPU
NIP. 197401202008122002

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit Unit 1-2

05 Februari - 05 Mei 2026

Oleh:

Moch Aditya Ramadani

NRP. 4223600039

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 27 Mei 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Kerja Praktek



Windrawan Agfinansyah

NID. 9216213ZJY

Assistant Manager Pemeliharaan Mesin I



Mohammad Farhan

NID. 9111171JA

ABSTRAK

Poppet valve merupakan komponen krusial pada sistem sootblower tipe IK di PLTU Paiton Unit 1-2 yang berfungsi mengisolasi dan mengatur aliran uap untuk pembersihan permukaan pemanas boiler. Kerusakan pada katup ini dapat memicu kebocoran uap yang berdampak pada penurunan efisiensi termal unit dan risiko tube rupture. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan kerusakan poppet valve serta mengkuantifikasi kerugian energi yang ditimbulkan. Metode penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, analisis metalurgi visual, serta perhitungan termodinamika menggunakan pendekatan Persamaan Orifice Standar ISO 5167 dan hukum kekekalan energi.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa penyebab utama kerusakan adalah erosi steam cut pada area valve seat dan valve disc yang dipicu oleh fenomena Liquid Droplet Impingement (LDI). Tumbukan butiran kondensat berkecepatan tinggi bertindak sebagai proyektil mikro yang mengakibatkan tegangan geser melebihi batas *yield strength*. Analisis kuantitatif pada satu unit katup dengan asumsi luas celah ekuivalen menunjukkan adanya kehilangan massa uap yang kontinyu, yang merepresentasikan kerugian daya termal yang signifikan terhadap heat rate pembangkit. Sebagai langkah penanganan, dilakukan corrective maintenance berupa proses regrinding/lapping untuk merestorasi profil geometri kedudukan katup. Disarankan optimalisasi sistem drainage dan peningkatan presisi kalibrasi aktuator pasca-pemeliharaan guna meminimalisir risiko fasa uap basah dan memperpanjang umur pakai komponen.

Kata kunci: *Poppet Valve, Sootblower, Steam Cut, Liquid Droplet Impingement, Efisiensi Termal.*

ABSTRACT

The poppet valve is a crucial component in the IK-type sootblower system at the Paiton Unit 1-2 Coal-Fired Power Plant, functioning to isolate and regulate steam flow for cleaning the boiler's heating surfaces. Damage to this valve can trigger steam leakage, which impacts the reduction of the unit's thermal efficiency and poses a risk of tube rupture. This Internship Report aims to identify the root cause of the poppet valve damage and quantify the resulting energy losses. The research method was conducted through field observations, visual metallurgical analysis, and thermodynamic calculations utilizing the ISO 5167 Standard Orifice Equation approach and the law of conservation of energy.

The identification results indicate that the primary cause of damage is steam cut erosion on the valve seat and valve disc areas, triggered by the Liquid Droplet Impingement (LDI) phenomenon. The impact of high-velocity condensate droplets acts as micro-projectiles, generating shear stress that exceeds the material's yield strength. Quantitative analysis on a single valve unit, assuming an equivalent gap area, demonstrates a continuous loss of steam mass, representing a significant parasitic heat loss to the plant's heat rate. As a corrective measure, corrective maintenance in the form of a regrinding or lapping process was executed to restore the geometric profile of the valve seat. It is recommended to optimize the drainage system and improve the precision of actuator calibration post-maintenance to minimize the risk of wet steam phase occurrence and prolong the component's service life.

Keywords: *Poppet Valve, Sootblower, Steam Cut, Liquid Droplet Impingement, Thermal Efficiency.*

DAFTAR ISI

JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
1.3.1 Tujuan Laporan Kerja Praktek.....	3
1.3.2 Manfaat	3
1.4 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB 2	7
TINJAUAN PERUSAHAAN.....	7
2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.1.2 Logo Perusahaan	9
2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAN.....	11
2.2.1 Struktur Organisasi	11
2.2.2 Hak dan Wewenang	17

2.3 LOKASI PERUSAHAAN	19
2.4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	19
2.5 ETIKA PROFESI.....	21
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK	24
3.1 BIDANG KEGIATAN	24
3.1.1 Diagram Alir Penelitian.....	24
3.1.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian	24
3.1.3 Alur Proses di PLTU Paiton Unit 1-2	26
3.1.4 Siklus Batubara	28
3.1.5 Siklus Udara dan Gas Buang.....	30
3.1.6 Siklus Air dan Uap dengan Metode Siklus Rankine	33
3.1.7 Boiler	35
3.1.8 Mekanisme Perpindahan Panas dan Proses Pembakaran.....	38
3.1.9 Slagging dan Fouling.....	41
3.1.10 Sootblower	43
3.1.11 Komponen Utama Sistem Sootblower IK	45
3.2 HASIL DAN PEMBAHASAN	46
3.2.1 Poppet Valve.....	46
3.2.2 Komponen Poppet Valve	47
3.2.3 Fungsi Poppet Valve.....	50
3.2.4 Prinsip Kerja Poppet Valve	51
3.2.5 Identifikasi Kerusakan Poppet Valve.....	53
3.2.6 Karakteristik Kerusakan Valve Disc dan Seat.....	54
3.2.7 Analisis Mekanisme Kerusakan	56
3.2.8 Analisis Data Operasional.....	58
3.2.9 Dampak Kerusakan Poppet Valve	60
3.2.10 Alternatif Solusi Perbaikan	63
3.2.11 Implementasi Perbaikan dengan Metode Lapping	65
3.2.12 Pemeliharaan Poppet Valve pada Sootblower	73
3.3 KONTRIBUSI.....	76
3.4 KORELASI KEGIATAN KERJA PRAKTEK DENGAN MATA KULIAH ...	76
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	80

4.1 KESIMPULAN.....	80
4.2 SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	84

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT serta junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul “STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2”. Pembuatan dan penyusunan laporan kerja praktek ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis berusaha optimal dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menyusun laporan kerja praktek. Namun, penulis menyadari atas keterbatasan pemahaman materi, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktek ini. Dengan kerendahan hati dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran selama praktik kerja lapangan.
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan saya harapan dan motivasi untuk saya.
3. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Ibu Dr. Ir. Nu Rhahida Arini, S.T., M.T. IPU selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek serta Dosen Pembimbing 1 Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
5. Bapak Mohammad Farhan selaku Supervisor dari Pemeliharaan Mesin 1 pada PLTU PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1-2.

6. Bapak Windrawan Agfinansyah selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengalaman selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1-2.
7. Bapak Beny, Bapak Imam, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Qomari, Bapak Agung, Bapak Ashari, Bapak Fredi, Bapak Oke, Bapak Andre dan Bapak I Made Suirta selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1-2.
8. Seluruh karyawan MKP pada Pemeliharaan Mesin 1 khususnya Area Boiler dan Bengkel yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja lapangan.
9. Seluruh rekan magang yang telah memberikan bantuan materi maupun dukungan moral selama proses pelaksanaan magang.
10. Serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rahmat, dan nikmat-Nya bagi kita semua. Aamiin. Demikian besar harapan penulis agar laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 05 Mei 2026

Penulis



Moch Aditya Ramadani

NRP. 4223600039

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Perusahaan.....	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	11
Gambar 2.3 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	19
Gambar 2.4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	21
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	24
Gambar 3.2 Diagram Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2	26
Gambar 3.3 Diagram Alur Siklus Batubara.....	28
Gambar 3.4 Siklus Udara dan Gas Buang	30
Gambar 3.5 Primary Air Fan	31
Gambar 3.6 Forced Air Fan	31
Gambar 3.7 Induset Draft Fan	32
Gambar 3.8 Flue Gas System	32
Gambar 3.9 Siklus Rankine pada PLTU.....	33
Gambar 3.10 Skema Boiler	36
Gambar 3.11 Skema pulverized coal burner.....	39
Gambar 3.12 Slagging dan Fouling pada Boiler	41
Gambar 3.13 Model Sootblower PLTU UP Paiton Unit 1 & 2.....	44
Gambar 3.14 Komponen Utama Sootblower IK	45
Gambar 3.15 Poppet Valve Sootblower.....	46
Gambar 3.16 Komponen pada Poppet Valve Sootblower IK.....	47
Gambar 3.17 Poppet Valve Cam Alignment.....	51
Gambar 3.18 Diagram Fishbone Kerusakan Poppet Valve.....	54
Gambar 3.19 Kondisi aktual permukaan valve seat dan disc	55
Gambar 3.20 Distribusi kecepatan uap pada berbagai derajat	57
Gambar 3.21 Data parameter operasional	58
Gambar 3.22 Data Standart Pressure Sootblower.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton	8
Tabel 3.1 Daftar Komponen Poppet Valve Sootblower IK	48
Tabel 3.2 Tahapan Perbaikan dengan Metode Lapping	73
Tabel 3.3 Kontribusi Mahasiswa	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan Kerja Praktek.....	84
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek.....	86
Lampiran 3. Biodata Penulis	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan elemen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri nasional. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki peran strategis sebagai penyedia pasokan listrik Jawa-Bali. Sebagai pembangkit listrik tenaga uap berskala besar, keandalan setiap komponen dalam siklus pembangkitan khususnya pada sistem boiler menjadi prioritas utama guna menjamin ketersediaan pasokan listrik yang kontinu.

Proses pembangkitan uap pada boiler berbahan bakar batubara secara alami menghasilkan residu berupa abu. Sebagian dari abu tersebut akan menempel pada pipa-pipa pemanas seperti superheater dan reheater yang dikenal sebagai fenomena fouling atau slagging. Akumulasi abu ini bertindak sebagai isolator panas yang menghambat efektivitas perpindahan panas dari gas hasil pembakaran ke dalam pipa. Jika dibiarkan, hal ini akan menurunkan efisiensi termal boiler, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan berpotensi menyebabkan penyumbatan pada jalur gas buang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diimplementasikan sistem pembersih pipa yang disebut *Sootblower*. Di PLTU Paiton Unit 1-2, salah satu jenis yang paling vital adalah *Sootblower IK (Insertable Kinetic Sootblower)*. Alat ini bekerja dengan memasukkan lance tube ke dalam area panas boiler untuk menyemprotkan uap pembersih. Dalam mekanisme kerja *Sootblower IK*, komponen *Poppet Valve* memegang peranan sentral sebagai katup pengatur aliran uap bertekanan tinggi yang masuk ke *lance tube*.

Namun dalam operasionalnya, *Poppet Valve* sering mengalami berbagai bentuk kerusakan. Permasalahan yang umum terjadi di lapangan meliputi kebocoran *internal passing* akibat pengikisan *valve seat*, kebocoran eksternal pada bagian packing, hingga kegagalan mekanis seperti katup macet. Kerusakan ini memberikan dampak negatif seperti menyebabkan pemborosan uap yang menurunkan efisiensi siklus. Kebocoran uap yang tidak terkendali juga berisiko menimbulkan erosi

pada pipa boiler (*steam cutting*). Fenomena steam cutting ini merupakan penyebab utama kebocoran pipa boiler yang sering memaksa unit untuk berhenti beroperasi secara mendadak.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Departemen Pemeliharaan Mesin PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, penulis terlibat langsung dalam aktivitas pemeliharaan dan perbaikan komponen ini. Berdasarkan urgensi pentingnya menjaga keandalan sistem pembersihan boiler terhadap efisiensi dan keamanan unit pembangkit, maka penulis menyusun laporan dengan judul: "STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2". Poppet valve merupakan komponen krusial yang mengatur aliran uap guna menjamin efektivitas pembersihan boiler dan mencegah steam cutting. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi kerusakan serta prosedur pemeliharannya perlu untuk diamati.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dari laporan ini adalah :

1. Apa jenis kerusakan yang terjadi pada *Poppet Valve Sootblower* IK 50 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan pada komponen *Poppet Valve* tersebut?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan *Poppet Valve* terhadap kinerja *Sootblower* dan sistem boiler secara keseluruhan?
4. Apa upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan umur pakai *Poppet Valve Sootblower* IK?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan kerja praktek ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis kerusakan dan gejala kerusakan yang terjadi pada *Poppet Valve Sootblower* IK 50 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan pada komponen *Poppet Valve* guna mencegah terjadinya kerusakan berulang.
3. Mengetahui dampak kerusakan terhadap performa *Sootblower* dan sistem boiler
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keandalan dan umur pakai pada *Poppet Valve*.

1.3.2 Manfaat

Pelaksanaan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadikan mahasiswa yang profesional dan kompetitif untuk siap memasuki dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan mengenai Prinsip Kerja *Poppet Valve Sootblower* IK.
 - c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah teknis pada komponen *Poppet Valve Sootblower* IK.
 - d. Memberikan pengalaman langsung di lingkungan industri khususnya di Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
 - e. Sebagai Referensi dalam penyusunan tugas akhir/penelitian yang terkait.
2. Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
 - a. Membangun relasi baik dengan perusahaan atau instansi terkait.
 - b. Menjadi referensi akademik dalam pengembangan kurikulum terkait Pemeliharaan pada bidang Mekanik.
 - c. Memperoleh masukan dan evaluasi program pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk

- menghasilkan Sarjana Terapan sesuai dengan kebutuhan industri.
- d. Memperoleh tambahan referensi khususnya mengenai judul yang telah di aplikasikan pada dunia industri.
3. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2
 - a. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi baik dalam hal pengembangan teknologi maupun pemenuhan sumber daya manusia.
 - b. Sebagai sarana untuk mengenalkan teknologi industri kepada dunia pendidikan sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan industri dan kapabilitas sumber daya manusia dari lulusan perguruan tinggi.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam laporan kerja praktek ini, diambil ruang lingkup agar pembahasan tetap sesuai dengan apa yang dibahas, sebagai berikut:

1. Objek pengamatan terbatas pada komponen *Poppet Valve* pada unit *Sootblower Tipe IK 50* di PLTU Paiton Unit 1-2.
2. Materi pembahasan berfokus pada identifikasi jenis kerusakan, analisis penyebab dan dampak kerusakan, serta teknis pemeliharannya.
3. Data yang digunakan berasal dari hasil observasi, inspeksi, dan dokumentasi lapangan.
4. Batasan teknis menitikberatkan pada aspek mekanikal komponen, tidak membahas sistem kontrol elektrikal, analisis termal boiler secara menyeluruh, maupun analisis biaya dan dampak ekonomi secara rinci.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan laporan kerja praktek ini direncanakan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengangkatan studi kasus, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup pembahasan penelitian serta sistematika penulisan kerja praktek.

BAB 2: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan membahas gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hak dan wewenang dari masing-masing unit kerja, lokasi perusahaan, penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta etika profesi meliputi kedisiplinan dan perilaku karyawan di tempat kerja praktek.

BAB 3: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Bab ini membahas tentang bidang apa saja yang telah dikerjakan selama kerja praktek meliputi analisa sistem dan uraian proses kerja komponen dalam perusahaan sesuai ruang lingkup yang dibahas, kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pengetahuan dan keterampilan yang digunakan pada saat kerja praktek serta hubungan kerja praktek dengan mata kuliah yang telah di pelajari pada kampus PENS.

BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang penjelasan hasil analisa dan pembahasan yang disajikan secara singkat serta himbauan kepada instansi terkait maupun peserta kerja praktek mengenai hasil temuan selama melakukan kerja praktek.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

BAB 2

TINJAUAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8).

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan

menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan seperti pada Tabel 2.1 berikut.

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	660	660	UBJOM NP
Keterangan : PT. PLN NP : PT PLN Nusantara Power PT. POMI : PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia PEC : Paiton Energy Company PT. PLN NPS : PT. PLN Nusantara Power Services				

Tabel 2.1 Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini

menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ;2026)

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

- a. Bentuk Lambang
Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
- b. Bidang persegi Panjang vertical
Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau

organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

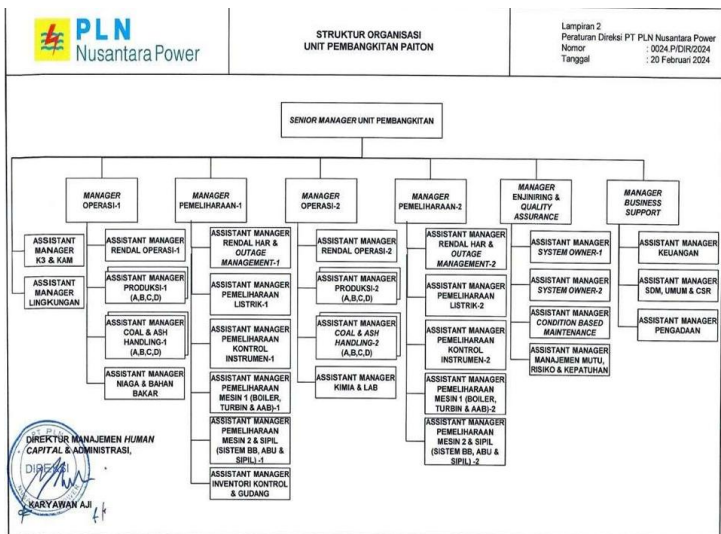
c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

- Senior Manager UP Paiton Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Manager Enjiniring dan Quality Assurance Menyelenggarakan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta preassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager System Owner 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager Technology Owner Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar

atau ketentuan yang berlaku.

- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
 - Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
- d. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien)

pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
 - Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
- e. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan kegiatan bidang mengendalikan pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.
- Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan Outage Management membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu,

membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & Alat Bantu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal
 - Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- f. Manajer Bussines Support Menjabarkan rencana tahunan Unit

Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Pengendalian mengendalikan Keuangan pelaksanaan Bidang dan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. merencanakan, Selain memonitor, mengevaluasi itu, dan program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- Assistant Manager Inventory Control dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan

menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan cataloger, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan

direksi.

b. Bidang Engineering dan Quality Assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan first line maintenance (FLM), serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

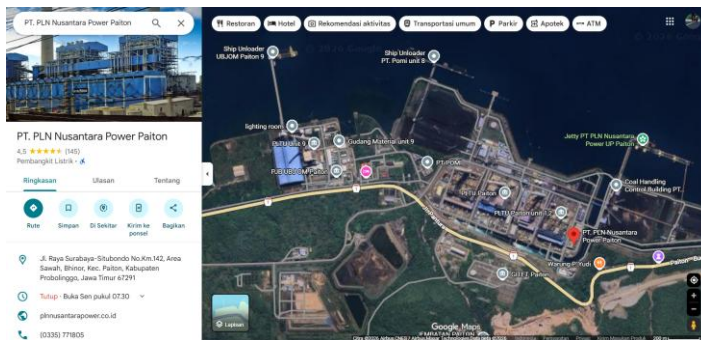
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang Bussines Support

Bidang bussines support memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposol (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2.3 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur

(Sumber : <https://maps.app.goo.gl/NUA6PZVSNg4yYaMw6> , 2026)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (self production), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan

sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.

2. Tujuan

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.

3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan terjadinya kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur.
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan Safety Permit untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak

(manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 2.4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP
Paiton 1 & 2

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us/overview/corporate-culture> , 2026)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang latar belakangnya; adil kepada orang lain; suka menolong; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

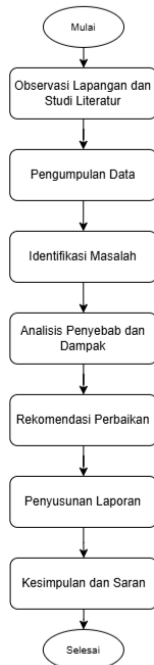
BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Kegiatan

Selama melaksanakan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1. Dalam mengikuti bidang kegiatan tersebut, mahasiswa mengambil topik “STUDI KASUS PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KERUSAKAN PADA *POPPET VALVE SOOTBLOWER* IK 50 DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2” yang memiliki uraian penjelasan sebagai berikut:

3.1.1 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.1.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian

Pada penelitian laporan kerja praktek ini dikhususkan untuk mengidentifikasi Kerusakan dan Penanganan Pemeliharaan *Poppet*

Valve Sootblower IK 50 dengan penjelasan alur penelitian dibawah ini:

1. Observasi Lapangan dan Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi aktual komponen *poppet valve* serta permasalahan yang terjadi pada sistem *sootblower*. Selain itu, dilakukan studi literatur dengan mempelajari teori-teori yang relevan terkait sistem boiler, *sootblower*, serta prinsip kerja dan mekanisme kerusakan pada katup, seperti erosi, kebocoran, dan keausan material. Tahap ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang mendukung proses analisis.
2. Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi fisik komponen seperti *valve disc*, *valve seat*, *packing*, dan *valve stem*, dokumentasi kerusakan berupa foto atau catatan teknis, serta data operasional seperti tekanan dan temperatur steam jika tersedia. Data tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi dan analisis.
3. Identifikasi Masalah
Melakukan identifikasi terhadap malfungsi yang terjadi pada *poppet valve* berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Identifikasi mencakup pengelompokan permasalahan seperti kebocoran internal, kebocoran eksternal, dan valve macet. Tahap ini bertujuan untuk menentukan fokus permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut.
4. Analisis Penyebab dan Dampak
Melakukan analisis penyebab terjadinya malfungsi berdasarkan data dan teori yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kondisi lapangan dengan fenomena seperti *steam cut* atau *wire-drawing effect*, degradasi material akibat temperatur tinggi, serta ketidaksejajaran komponen. Selain itu, dianalisis pula dampak yang ditimbulkan, seperti kebocoran

uap, penurunan efisiensi, dan gangguan pada kinerja *sootblower*.

5. Rekomendasi Perbaikan

Menyusun rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan *poppet valve*. Rekomendasi yang diberikan meliputi penanganan kerusakan dan peningkatan sistem pemeliharaan.

6. Penyusunan Laporan

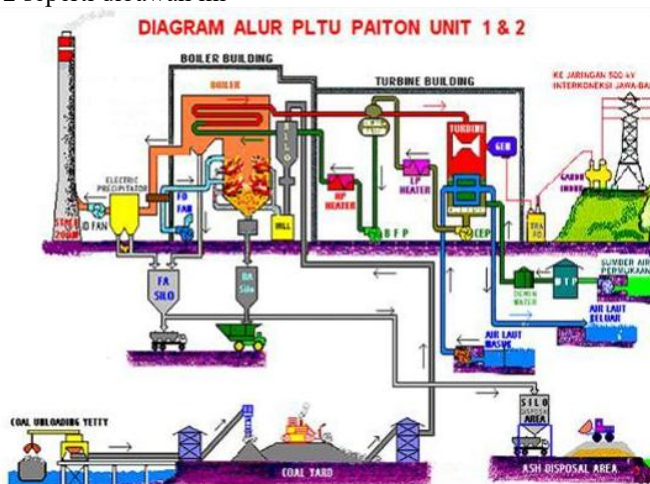
Mengolah seluruh data, hasil analisis, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan ke dalam format laporan ilmiah sesuai dengan standar penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan di PENS.

7. Kesimpulan dan Saran

Menarik kesimpulan dari hasil identifikasi dan penanganan yang telah dilakukan, serta memberikan saran perbaikan bagi perusahaan.

3.1.3 Alur Proses di PLTU Paiton Unit 1-2

Berikut merupakan gambar umum proses produksi pada Unit 1 dan 2 seperti dibawah ini



Gambar 3.2 Diagram Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 &

2

Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 & 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari service water tank ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (coal and ash handling) dan air untuk dikirimkan ke WTP (water treatment plant) akan difilter oleh clarifier dan sand Filter. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam clear well. Air dalam sumur jernih ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air make-up yang 12 akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

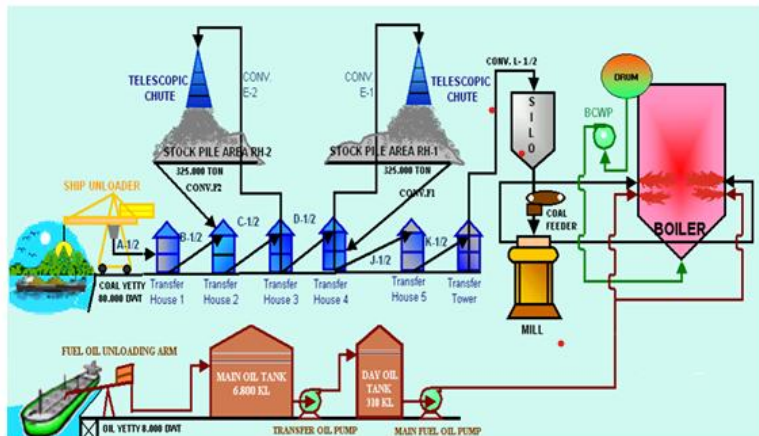
Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di water wall/water tube/evaporator. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (*Low Pressure Heater*), Deaerator, HPH (*High Pressure Heater*), dan Economizer. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui Drum Uap dan diteruskan ke Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik.

Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara yang ada di Kalimantan, batu bara ini ditransportasi dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di coal jetty menggunakan ship unloader (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile, dari stockpile batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke pulverizer atau mill untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batubara dikirim ke ruang bakar (furnace boiler untuk proses pembakaran). Jumlah batubara yang masuk ke dalam pulverizer atau mill diatur oleh coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (ash), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan

ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* yang kemudian ditampung di *Fly ash Silo*, sedangkan *bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) kemudian dibawa ke *bottom ash silo* oleh *bottom ash conveyor*. *Fly ash silo* dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan semen, sedangkan *bottom ash silo* abu sisa hasil pembakaran ini, akan diangkut oleh truk bak terbuka dan ditampung sementara di ash disposal area.

3.1.4 Siklus Batubara

PLTU Paiton Unit 1 & 2 menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik. Batubara tersebut harus melalui beberapa tahapan proses penanganan sebelum digunakan dalam proses pembakaran di dalam boiler. Sistem penanganan batubara ini meliputi proses pembongkaran batubara dari kapal, pemindahan melalui sistem conveyor, penyimpanan di area *stockpile*, hingga penyaluran ke *coal mill* untuk digiling menjadi serbuk halus sebelum dibakar di boiler



Gambar 3.3 Diagram Alur Siklus Batubara

Penjelasan tahapan siklus penanganan batubara pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembongkaran Batubara (*Ship Unloading*)

Menunjukkan proses pembongkaran batubara dari kapal atau tongkang menggunakan ship unloader. Batubara kemudian dijatuhkan ke dalam hopper sebagai tempat penampungan sementara sebelum dialirkan ke sistem conveyor.

2. Tahap Pengaliran Batubara ke *Transfer House 1*
Menunjukkan proses pemindahan batubara dari hopper menuju conveyor A1 atau A2 yang kemudian diteruskan menuju *Transfer House 1*. Pada tahap ini batubara mulai dialirkan melalui sistem conveyor utama.
3. Tahap Pengaliran Batubara ke *Transfer House 2*
Menunjukkan pemindahan batubara dari *Transfer House 1* menuju *Transfer House 2* melalui conveyor B1 atau B2 untuk melanjutkan proses distribusi batubara.
4. Tahap Pengaliran Batubara ke *Transfer House 3*
Menunjukkan proses pemindahan batubara dari *Transfer House 2* menuju *Transfer House 3* melalui conveyor C1 atau C2 sebelum diarahkan menuju area penyimpanan batubara.
5. Tahap Pengiriman Batubara ke *Stockpile*
Menunjukkan proses pengaliran batubara menuju *stockpile* area melalui conveyor E1 atau E2 sebagai tempat penyimpanan sementara batubara.
6. Tahap Penimbunan Batubara (*Stockpiling*)
Menunjukkan proses penimbunan batubara di area *stockpile* menggunakan *telescopic* chute yang berfungsi untuk mencurahkan batubara dari conveyor ke area penyimpanan dengan ketinggian yang dapat diatur.
7. Tahap Pengambilan Batubara dari *Stockpile (Reclaiming)*
Menunjukkan proses pengambilan kembali batubara dari area *stockpile* melalui sistem conveyor menuju *Transfer House 4* untuk dialirkan kembali ke sistem distribusi batubara menuju silo.
8. Tahap Pengaliran Batubara ke *Transfer House 5*
Menunjukkan pemindahan batubara dari *Transfer House 4* menuju *Transfer House 5* melalui conveyor J1 atau J2 sebelum diarahkan menuju transfer tower.
9. Tahap Distribusi Batubara ke *Coal Bunker*
Menunjukkan proses distribusi batubara dari transfer tower menuju silo menggunakan tripper conveyor yang berfungsi untuk mengatur distribusi batubara ke masing-masing bunker unit pembangkit.

10. Tahap Pengaturan Aliran Batubara (*Coal Feeding*)

Menunjukkan proses pengaturan aliran batubara dari *coal bunker* menuju *coal feeder* yang berfungsi untuk mengatur jumlah batubara yang masuk ke *coal mill* sesuai kebutuhan pembakaran.

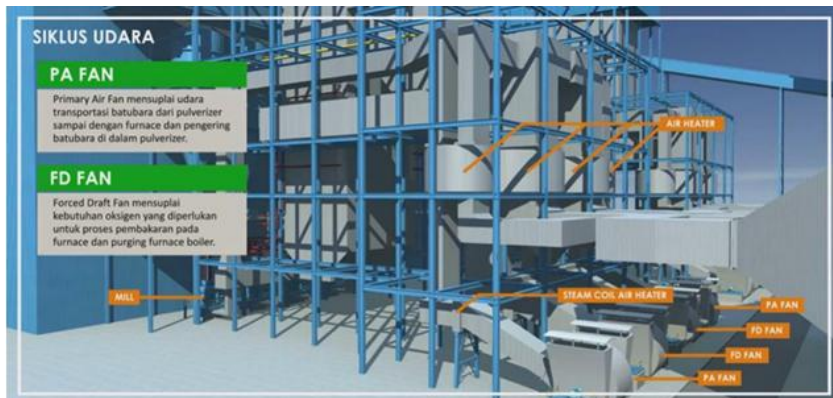
11. Tahap Penggilingan Batubara (*Pulverizing*)

Menunjukkan proses penggilingan batubara di dalam *coal mill* sehingga batubara berubah menjadi serbuk batubara halus.

12. Tahap Penyaluran Serbuk Batubara ke Boiler

Menunjukkan proses penyaluran serbuk batubara dari *coal mill* menuju *burner boiler* dengan bantuan udara primer untuk selanjutnya digunakan dalam proses pembakaran

3.1.5 Siklus Udara dan Gas Buang



Gambar 3.4 Siklus Udara dan Gas Buang

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sistem udara memiliki peranan penting dalam menunjang proses pembakaran batubara di dalam boiler. Udara yang digunakan dalam proses pembakaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu udara primer, udara sekunder, serta gas buang yang ditarik oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan). Sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses pembakaran berlangsung secara optimal dan efisien.

1. PA Fan (*Primary Air Fan*)



Gambar 3.5 *Primary Air Fan*

PA Fan berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam mill. Udara primer yang dialirkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada *pulverizer*. Kedua jenis udara primer ini berfungsi menjaga suhu pada *pulverizer*. Udara primer dari PA Fan sebelumnya dipanaskan oleh steam coil dan primary air heater (PAH).

2. FD Fan (*Forced Air Fan*)



Gambar 3.6 *Forced Air Fan*

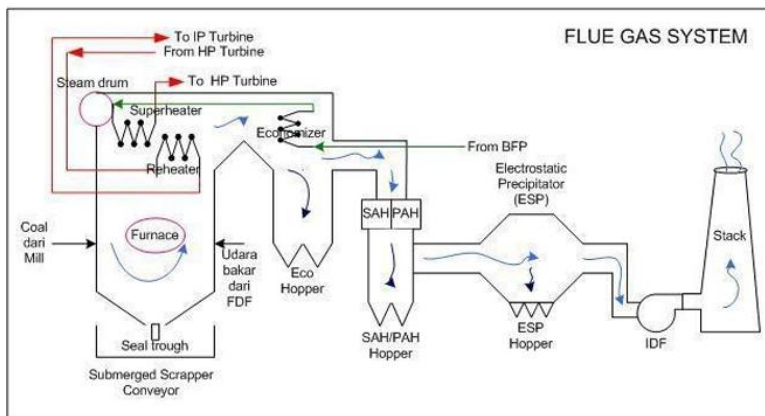
FD fan berfungsi menghisap udara dari luar menuju furnace (ruang bakar) FD fan menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam furnace. Sebelum dialirkan menuju furnace, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh steam coil dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke furnace memiliki suhu sekitar 250-300°C, supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD fan yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

3. ID Fan (*Induset Draft Fan*)



Gambar 3.7 *Induset Draft Fan*

ID fan adalah kipas yang mengisap udara dari dalam boiler keluar menuju cerobong. Fungsinya untuk menjaga sirkulasi udara pembakaran dalam boiler tetap normal, yakni dari secondary air (FD Fan) sebagai pemasok udara pembakaran dengan (ID Fan) sebagai pengisap udara pembakaran bekerja $2 \times 50\%$. Artinya jika satu ID Fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gas bekas yang dimaksud disini adalah gas sisa pembakaran yang terbentuk dari hasil pembakaran campuran udara pembakaran dan serbuk batubara. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memanaskan economizer, superheater, reheater, *Primary Air Heater* (PAH) dan *Secondary Air Heater* (SAH).



Gambar 3.8 *Flue Gas System*

Gas bekas yang akan dibuang menuju stack, harus memenuhi standard keselamatan lingkungan. Sehingga diperlukan perlakuan

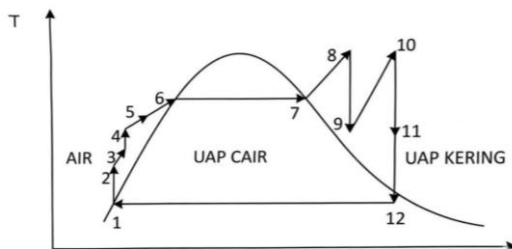
terhadap gas buang tersebut seperti membatasi kadar sulfur yang keluar dan mengontrol kadar oksigen yang terkandung dalam gas sebelum dibuang ke stack. Dari hasil proses pembakaran batubara akan menghasilkan gas asap yang membawa material berupa abu terbang (*fly ash*) dan padatan dari sisa pembakaran batubara yang disebut abu berat (*bottom ash*). Bottom ash yang berupa padatan dari sisa pembakaran batubara akan jatuh pada sisi bawah boiler hopper yang kemudian dikeluarkan menggunakan submersible scraper chain conveyor (SSCC) dan ditampung pada bottom ash silo.

4. PAH (*Primary Air Heater*), SAH (*Secondary Air Heater*) & SC (*Steam Coil*)

PAH (*Primary Air Heater*) adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki efisiensi boiler dalam mendapatkan daya maksimum secara berkelanjutan. PAH merupakan peralatan perpindahan panas (*Heat Exchanger*) yang bekerja pada suhu dan aliran udara dan gas yang cukup tinggi. *Duct* yang mengalirkan flue gas terletak berdekatan dengan pipa udara dari PA fan. Piringan ini berputar memotong bagian pipa flue gas dan pipa udara PA fan, sehingga flue gas yang bersuhu tinggi memanaskan piringan saat melewati piringan, kemudian terjadi transfer panas ke udara dingin yang mengalir pada duct udara dari PA fan. Sehingga udara keluaran dari PAH menjadi panas. Sementara fungsi steam coil adalah sebagai pemanas awal udara baik dari PA fan maupun FD fan sebelum masuk ke PAH & SAH. Steam coil memanaskan udara dengan memanfaatkan panas dari uap keluaran IP turbine.

3.1.6 Siklus Air dan Uap dengan Metode Siklus Rankine

PLTU Patiton Unit 1 & 2 memiliki proses air dan uap yang banyak tahapannya, sehingga siklus rankine PLTU Patiton memiliki tahapan yang lebih panjang dibanding dengan siklus rankine ideal



Gambar 3.9 Siklus Rankine pada PLTU

Penjelasan siklus uap dan air dengan metode rankine PLTU Unit Paiton 1 & 2 adalah sebagai berikut:

a. Proses 1-2

Menunjukkan air yang di pompa oleh condensate extraction pump dari kondensor menuju low pressure heater dan deaerator. Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada entropy tetap.

b. Proses 2-3

Menunjukkan proses pemanasan awal pada gland steam condensor, LP heater, dan deaerator. Mengalami kenaikan temperatur dan entropy pada tekanan tetap.

c. Proses 3-4

Menunjukkan air yang di pompa oleh boiler feed pump. Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada entropy tetap.

d. Proses 4-5

Menunjukkan proses pemanasan pada high pressure heater. Mengalami kenaikan temperatur dan entropi pada tekanan tetap.

e. Proses 5-6

Proses pemanasan di economizer dengan menggunakan gas buang hasil pembakaran furnace, mengalami kenaikan temperatur dan tekanan pada entropy tetap. Fasa fluida berubah dari fasa cair menjadi fasa cair jenuh.

f. Proses 6-7

Menunjukkan proses pemanasan pada wall tube dan steam drum. Tidak mengalami kenaikan temperatur dan tekanan tetapi mengalami kenaikan entropy. Energi panas yang berasal dari furnace digunakan untuk memanaskan fluida sehingga fasa fluida berubah, dari fasa cair jenuh menjadi uap jenuh.

g. Proses 7-8

Menunjukkan proses pemanasan pada *low temperature superheater*, *primary superheater* dan *secondary superheater*. Mengalami pemanasan lanjut untuk mengubah kondisi dari fasa uap jenuh menjadi uap *superheater*.

h. Proses 8-9

Menunjukkan ekspansi isentropic uap dari high pressure turbin. Terjadi penurunan temperatur dan tekanan dengan entropy tetap.

i. Proses 9-10

Menunjukkan proses penyempurnaan bentuk cool reheat HP turbin dengan cara pemanasan kembali di reheater, terjadi kenaikan temperatur dan entropy dengan tekanan tetap. Fluida keluaran reheater disebut hot reheat.

j. Proses 10-11

Menunjukkan ekspansi uap di IP Turbin, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.

k. Proses 11-12

Menunjukkan ekspansi uap di IP Turbin, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.

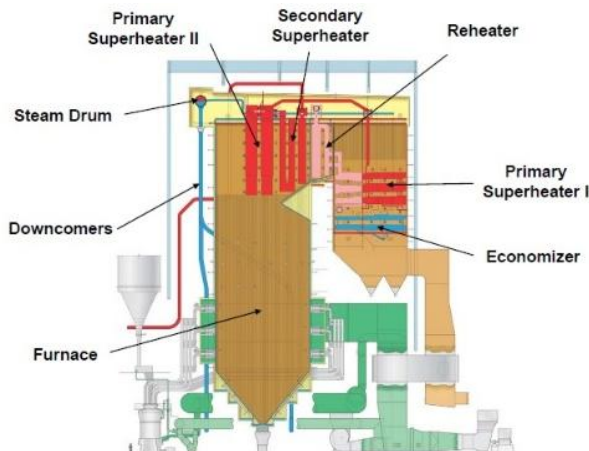
l. Proses 12-1

Menunjukkan proses kondensasi yang terjadi didalam kondensor. Uap keluaran dari LP Turbin dikondensasikan didalam kondensor untuk digunakan kembali dalam proses pembangkitan energy. Proses kondensasi ini terjadi dengan memanfaatkan perbedaan temperatur antara temperatur uap saturasi dengan temperatur pipa. Perbedaan temperatur tersebutlah yang membuat uap terkondensasi menjadi air. Proses ini tidak terjadi perubahan nilai temperatur dan tekanan serta hanya terjadi penurunan entropi saja. Setelah uap terkondensasi menjadi air maka air tersebut akan digunakan kembali dalam proses PLTU.

3.1.7 Boiler

Boiler merupakan suatu bejana tertutup yang berfungsi sebagai sarana perpindahan kalor dari area pembakaran menuju air, dengan tujuan utama memproduksi air panas maupun uap (*steam*). Uap bertekanan tinggi ini selanjutnya diaplikasikan untuk mendistribusikan energi termal ke bermacam-macam kebutuhan industri. Pemilihan air sebagai fluida kerja didasarkan pada tingkat efisiensinya yang sangat baik, ketersediaannya yang melimpah, serta biayanya yang ekonomis. Proses pemanasan air hingga mencapai titik didih dan berubah wujud menjadi uap memicu terjadinya ekspansi volume yang drastis, sehingga

menciptakan tekanan yang kuat. Mengingat besarnya potensi energi dari tekanan tersebut, pengoperasian dan perawatan boiler menuntut standar keamanan operasional yang sangat ketat.



Gambar 3.10 Skema Boiler

Secara garis besar, unit boiler ditopang oleh tiga sistem utama: sistem air umpan (*feedwater*), sistem uap (*steam*), dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan bertugas menyuplai kebutuhan air ke dalam boiler secara mekanis dengan menyesuaikan jumlah produksi uap yang ditargetkan, di mana sejumlah katup (*valve*) dipasang guna memfasilitasi proses inspeksi dan pemeliharaan rutin. Sementara itu, sistem uap berfungsi untuk mengakumulasi dan meregulasi uap yang terbentuk di dalam boiler sebelum didistribusikan melalui jaringan perpipaan menuju titik penggunaan. Pengendalian tekanan pada rangkaian ini dilakukan melalui penyesuaian katup serta diawasi terus-menerus melalui instrumen pembaca tekanan. Di sisi lain, sistem bahan bakar mencakup keseluruhan instalasi yang menyuplai material dasar guna memicu proses pembakaran, di mana spesifikasi peralatannya akan disesuaikan dengan jenis bahan bakar yang digunakan pada unit pembangkit.

Bagian-bagian utama dari boiler beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Furnace

Furnace merupakan area utama tempat terjadinya konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas. Di dalam

ruang ini, campuran serbuk batubara dan udara dibakar untuk menghasilkan nyala api yang memancarkan panas secara radiasi ke pipa-pipa dinding (*waterwalls*). Desain furnace biasanya dibuat kedap gas dengan susunan pipa yang rapat agar seluruh energi panas hasil pembakaran dapat diserap secara maksimal oleh air yang mengalir di dalamnya sebelum gas buang meninggalkan area tersebut.

2. Steam Drum

Komponen berbentuk silinder horizontal ini berfungsi sebagai Steam Drum berfungsi sebagai pusat kendali fase air dan uap pada boiler tipe subkritis. Komponen ini menampung air pengisi yang masuk dan memisahkannya dari uap yang dihasilkan di dalam furnace melalui peralatan internal seperti *cyclone separator* dan *scrubber*. Selain sebagai tempat pemisahan, steam drum juga berperan dalam menjaga kestabilan kualitas air boiler melalui proses *blowdown* untuk membuang endapan mineral yang dapat memicu terjadinya pengerakan pada pipa-pipa boiler.

3. Downcomers

Downcomers adalah pipa berdiameter besar yang terpasang di bagian luar furnace untuk menghubungkan bagian bawah steam drum dengan *lower header*. Fungsi utamanya adalah menyalurkan air yang memiliki massa jenis lebih tinggi atau lebih dingin ke bagian bawah boiler agar terjadi sirkulasi. Di PLTU Paiton, sirkulasi ini sangat krusial untuk memastikan pipa-pipa dinding furnace selalu terisi air sehingga tidak terjadi *overheating* akibat panas ekstrem dari api pembakaran.

4. Economizer

Economizer adalah komponen penukar panas yang terletak di jalur gas buang tahap akhir sebelum menuju cerobong. Alat ini berfungsi untuk memanaskan air pengisi (*feedwater*) dengan memanfaatkan sisa panas dari gas buang yang sudah melewati area superheater. Dengan menaikkan suhu air sebelum masuk ke steam drum, economizer secara signifikan mengurangi beban kerja furnace dan meningkatkan efisiensi termal boiler secara keseluruhan karena energi yang terbuang ke lingkungan menjadi lebih sedikit.

5. Primary Superheater

Primary Superheater (tahap I dan II) merupakan rangkaian pipa yang menerima uap jenuh (*saturated steam*) dari steam drum untuk dipanaskan lebih lanjut menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Pada tahap ini, energi panas dari gas buang digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa butiran air yang mungkin masih terbawa dari drum. Pemanasan ini sangat penting untuk memastikan uap yang akan masuk ke turbin benar-benar kering dan memiliki entalpi yang cukup tinggi untuk melakukan kerja mekanis.

6. Secondary Superheater

Secondary Superheater berfungsi sebagai tahap akhir pemanasan uap sebelum uap tersebut dialirkan ke turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*). Komponen ini dirancang untuk menaikkan suhu uap hingga mencapai parameter operasional yang diinginkan. Uap pada tahap ini harus dijaga suhunya secara presisi menggunakan sistem attemperator agar tidak terjadi kerusakan material pada sudu-sudu turbin akibat suhu yang terlalu tinggi atau terbentuknya kondensasi.

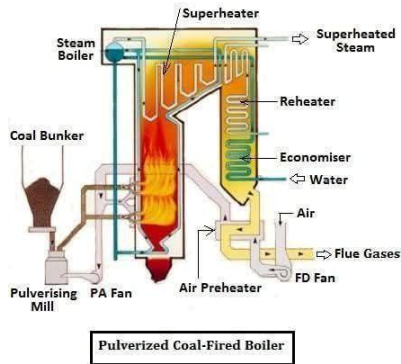
7. Reheater

Reheater berperan dalam meningkatkan efisiensi siklus pembangkit dengan cara memanaskan kembali uap yang telah keluar dari turbin tekanan tinggi. Uap yang tekanannya sudah menurun tersebut dikirim kembali ke boiler untuk dinaikkan suhunya sebelum dimasukkan ke turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*). Proses pemanasan ulang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kondensasi pada tahap-tahap akhir turbin atau tekanan rendah serta meningkatkan output daya total dari generator tanpa memerlukan tambahan bahan bakar yang signifikan

3.1.8 Mekanisme Perpindahan Panas dan Proses Pembakaran

Dinamika perpindahan kalor dan proses pembakaran merupakan prinsip fundamental dalam pengoperasian fasilitas termal berskala besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pemahaman komprehensif mengenai mekanisme perambatan energi termal serta konversi material bahan bakar sangat krusial guna menjaga tingkat keandalan dan efisiensi siklus pembangkitan. Di dalam sistem boiler,

fase pembakaran menjadi titik paling esensial di mana energi kimia laten dari bahan bakar diekstraksi menjadi energi panas. Kalor yang diproduksi selanjutnya diserap oleh air umpan (*feedwater*) yang bersirkulasi pada instalasi perpipaan boiler, memfasilitasi perubahan fasa fluida menjadi uap bertekanan dan bersuhu ekstra tinggi untuk mengekspansi turbin.



Gambar 3.11 Skema pulverized coal burner

Efektivitas siklus pembakaran sangat bergantung pada presisi keseimbangan "segitiga api", yang mencakup material bahan bakar, pasokan oksigen, dan sumber pemicu panas. Ketiga elemen ini wajib dikondisikan pada titik stoikiometri yang ideal agar konversi energi berjalan secara paripurna dan menekan rugi-rugi termal. Bahan bakar primer yang umumnya dikonsumsi oleh PLTU adalah serbuk batubara (*pulverized coal*) hasil reduksi ukuran dari mesin *pulverizer*. Serbuk halus tersebut kemudian diinjeksikan menuju furnace (ruang bakar) menggunakan dorongan udara bertekanan yang disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan) melewati susunan burner. Udara primer dan sekunder ini memegang peran ganda: sebagai fluida transport batubara dan sebagai penyedia agen pengoksidasi untuk reaksi kimia. Sementara itu, entalpi pemantik awal dipasok oleh instrumen igniter berbahan bakar cair atau gas untuk menciptakan percikan nyala perdana di dalam ruang bakar.

Secara prosedural, mekanisme pembakaran di dalam ruang boiler terbagi ke dalam tiga fase utama yang berlangsung secara simultan, yaitu:

a. *Ignition* (Penyalaaan Awal)

Fase ini merupakan langkah inisiasi di mana bahan bakar tersulut oleh nyala api dari perangkat igniter. Umumnya, pemantik ini mengkonsumsi bahan bakar minyak ringan seperti *High Speed Diesel* atau minyak tanah yang memiliki titik nyala rendah. Sasaran utamanya adalah mengkondisikan temperatur ambien dan tekanan di dalam furnace hingga mencapai level yang memadai untuk memicu penyalaaan mandiri (*auto-ignition*) pada serbuk batubara yang diinjeksikan kemudian. Begitu stabilitas nyala api tercapai, pasokan bahan bakar cair akan diisolasi dan proses pembakaran diambil alih sepenuhnya oleh batubara. Prosedur start-up ini menuntut kalibrasi waktu dan regulasi tekanan udara (*draft*) yang presisi untuk menghindari insiden hilangnya nyala api (*flame out*).

b. *Combustion* (Pembakaran Sempurna)

Setelah bahan bakar menyala, terjadi reaksi kimia antara karbon (C), hidrogen (H_2), dan sulfur (S) yang terkandung dalam batu bara dengan oksigen (O_2) dari udara pembakaran. Reaksi ini menghasilkan energi panas dalam jumlah besar dan membentuk gas hasil pembakaran seperti karbon dioksida (CO_2), uap air (H_2O), serta sejumlah kecil gas buang lain. Pembakaran yang sempurna menghasilkan suhu sekitar $1000-1200^{\circ}C$ dan warna nyala api yang stabil kekuningan. Efisiensi pembakaran sangat dipengaruhi oleh rasio udara terhadap bahan bakar (*air-fuel ratio*). Jika udara terlalu sedikit (*under combustion*), akan terbentuk karbon monoksida (CO) dan partikel jelaga karena bahan bakar tidak terbakar sempurna. Sebaliknya, jika udara terlalu banyak (*over combustion*), energi panas banyak terbuang bersama gas buang. Oleh karena itu, sistem pembakaran modern dilengkapi dengan kontrol otomatis untuk menjaga keseimbangan suplai udara dan bahan bakar agar tetap optimal.

c. *Heat Transfer* (Perpindahan Panas)

Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran di ruang bakar kemudian dipindahkan ke air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler melalui tiga mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

1. Konduksi terjadi ketika panas mengalir melalui material padat seperti pipa pipa water wall yang bersentuhan langsung dengan nyala api.

2. Konveksi berlangsung ketika gas panas bergerak dan memindahkan energi panasnya ke permukaan pipa-pipa di bagian superheater, reheater, dan economizer.
3. Radiasi terjadi melalui pancaran energi dari nyala api dan dinding furnace ke seluruh permukaan ruang bakar.

3.1.9 Slagging dan Fouling

Slagging dan fouling merupakan dua permasalahan operasional utama yang sering terjadi pada sistem pembakaran ketel uap (boiler) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Timbulnya kedua fenomena ini berkaitan langsung dengan karakteristik kimiawi dari abu batu bara yang digunakan, serta parameter operasi pembakaran di dalam ruang bakar. Apabila tidak ditangani secara tepat, akumulasi endapan ini dapat menurunkan tingkat efisiensi perpindahan panas, meningkatkan konsumsi bahan bakar spesifik, serta memperbesar risiko kerusakan struktural pada instalasi perpipaan akibat paparan suhu yang berlebihan (*overheating*).



Gambar 3.12 *Slagging dan Fouling pada Boiler*

Slagging didefinisikan sebagai proses pembentukan endapan kerak padat atau material abu yang meleleh pada dinding ruang bakar (*furnace wall*). Fenomena ini dipicu apabila temperatur pembakaran, yang umumnya berkisar antara 1.200°C hingga 1.500°C, melampaui titik leleh (*melting point*) dari abu batu bara. Sebagai akibatnya, komponen mineral penyusun abu, seperti silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan berbagai oksida logam lainnya, akan berubah fasa menjadi lelehan yang menempel kuat pada permukaan pipa dinding (*waterwall*). Seiring dengan waktu pengoperasian, lapisan lelehan tersebut akan mengeras

dan membentuk kerak masif yang sulit untuk dihilangkan. Deposit kerak ini berfungsi sebagai lapisan isolator yang menghambat penyerapan kalor radiasi dari nyala api menuju fluida air di dalam pipa, sehingga menurunkan efisiensi termal boiler. Lebih lanjut, penumpukan slag yang berlebihan berpotensi menyumbat lintasan gas buang dan menyebabkan deformasi mekanis pada pipa.

Berbeda dengan slagging, fouling adalah fenomena pengendapan yang terlokalisasi pada zona konveksi di bagian atas boiler, khususnya pada permukaan perangkat penukar panas (*heat exchanger*) seperti superheater, reheater, dan economizer. Fouling terjadi sebagai akibat dari akumulasi partikel halus dan abu terbang (*fly ash*) yang terbawa oleh aliran gas buang. Partikel-partikel tersebut menempel dan membentuk lapisan isolasi termal pada bagian luar perpipaan. Meskipun karakteristik fisik endapan fouling umumnya tidak sekeras kerak slagging, dampaknya terhadap penurunan laju perpindahan panas konvektif sangatlah signifikan. Penurunan daya serap panas ini menyebabkan gas buang yang keluar dari boiler memiliki temperatur yang lebih tinggi dari standar desain (*high stack temperature*), yang merepresentasikan kerugian energi termal yang terbangun bebas ke atmosfer.

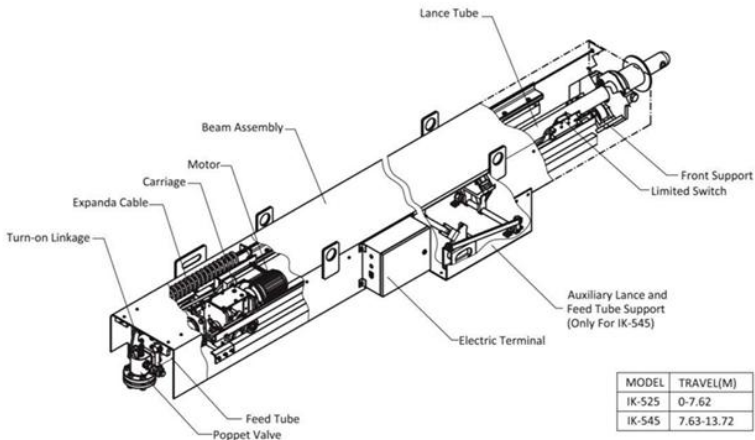
Intensitas pembentukan slagging dan fouling dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yang meliputi komposisi kimia batu bara, suhu pembakaran, kecepatan aliran gas buang, desain ruang bakar, serta distribusi udara pembakaran. Batu bara yang memiliki kadar abu tinggi atau mengandung mineral dengan titik leleh rendah seperti unsur alkali natrium dan kalium memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memicu slagging. Sementara itu, fouling lebih dominan disebabkan oleh tingginya konsentrasi abu terbang yang didistribusikan oleh turbulensi aliran gas menuju zona pemanasan. Dampak operasional jangka panjang dari fenomena ini mencakup pemborosan penggunaan bahan bakar, percepatan penipisan material pipa akibat korosi suhu tinggi (*high-temperature corrosion*), serta peningkatan kerentanan terhadap retakan termal (*thermal cracking*). Selain itu, endapan yang masif juga dapat mendistorsi pola aliran udara di dalam furnace, yang berujung pada ketidakstabilan proses pembakaran.

Sebagai langkah pencegahan dan penanganan, unit PLTU modern dilengkapi dengan sistem pembersihan mekanis otomatis yang dikenal sebagai *sootblower*. Perangkat ini beroperasi dengan cara menyemburkan uap bertekanan tinggi (*steam jet*) atau udara bertekanan

secara periodik untuk meluruhkan endapan slagging dan fouling dari permukaan pipa pemanas. Proses pembersihan ini dilakukan pada saat unit sedang beroperasi penuh (*on-load*), sehingga kebersihan area perpindahan panas dan efisiensi termal dapat terus terjaga tanpa perlu menghentikan proses pembangkitan. Jenis instrumen sootblower yang umum diaplikasikan meliputi IK (*Insertable Kinetic*) , IR (*Insertable Rotary*), dan *Wall Blower* yang pengoperasiannya disesuaikan dengan zonasi letak dan tingkat kekerasan endapan. Pengoperasian rutin sistem sootblower merupakan elemen esensial dalam strategi pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*), guna mempertahankan efisiensi boiler, memitigasi risiko kebakaran di dalam ruang bakar, serta memperpanjang umur masa pakai operasional komponen perpipaan.

3.1.10 Sootblower

Sootblower merupakan perangkat bantu yang sangat vital pada sistem boiler di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang berfungsi khusus untuk membersihkan endapan abu, slag, serta fouling dari permukaan instalasi pipa pemanas akibat proses pembakaran batu bara. Selama proses pembakaran berlangsung di dalam ruang bakar, reaksi kimia menghasilkan gas buang, partikulat, abu terbang, dan slag yang sebagian akan menempel pada dinding furnace, pipa superheater, pipa reheater, hingga area economizer. Akumulasi deposit ini menciptakan hambatan termal yang signifikan, yang tidak hanya menurunkan laju perpindahan panas dan efisiensi boiler, tetapi juga memicu kenaikan temperatur gas buang serta meningkatkan risiko panas berlebih (*overheating*) pada material pipa. Untuk mengatasi hal ini, *sootblower* bekerja dengan prinsip menyemburkan fluida berkecepatan tinggi berupa uap bertekanan tinggi (*steam sootblower*) maupun udara bertekanan tinggi (*air sootblower*) yang menghasilkan momentum, gaya tumbukan (*impingement*), dan gaya geser yang kuat untuk merontokkan lapisan kerak dari permukaan pipa pemanas secara efektif.



Gambar 3.13 Model Sootblower PLTU UP Paiton Unit 1 & 2

(Sumber: IK525/545 Lance Retractable Sootblower Instruction Manual)

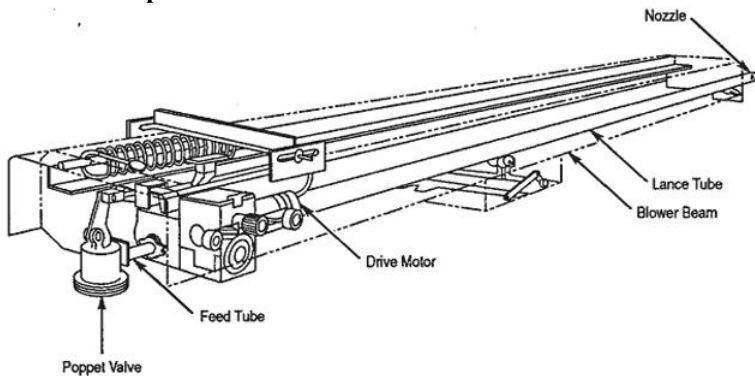
Sistem *sootblower* pada PLTU terdiri atas berbagai jenis yang disesuaikan dengan area target pembersihan, seperti Wall Blower untuk dinding furnace, IK (*Insertable Kinetic*) dengan *lance tube* yang bergerak translasi untuk area superheater dan reheater, IR (*Insertable Rotary*) untuk pembersihan stasioner bersudut putar tetap, serta *Air Heater Sootblower* khusus untuk area prapemanas udara. Pengoperasian perangkat ini didukung oleh komponen utama berupa *poppet valve* sebagai pengendali aliran uap tekanan tinggi, *lance tube*, nozzle, mekanisme penggerak (*drive mechanism*), serta sistem kontrol otomatis. Efektivitas *sootblower* sangat bergantung pada ketepatan parameter operasi seperti tekanan uap, temperatur, dan frekuensi penyemprotan; pengoperasian yang optimal akan memaksimalkan efisiensi perpindahan panas dan menstabilkan tekanan uap.

Berdasarkan area aplikasi dan fungsi spesifiknya di dalam PLTU, *sootblower* pada PLTU UP Paiton Unit 1-2 diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. IK (*Insertable Kinetic*) didesain khusus untuk membersihkan area pemanas konveksi, seperti superheater dan reheater. LRSB dilengkapi dengan pipa penyemprot panjang (*lance tube*) yang akan digerakkan masuk ke dalam lorong boiler

- pada saat beroperasi, dan ditarik keluar kembali sepenuhnya setelah proses pembersihan selesai.
2. IR (*Insertable Rotary*) merupakan *sootblower* stasioner yang bekerja dengan cara berputar secara tetap pada porosnya untuk membersihkan area pemanasan dengan jangkauan tertentu.
 3. *Air Heater Sootblower* adalah tipe pembersih yang dirancang secara khusus untuk diaplikasikan pada area pemanas awal udara atau *Air Preheater*.

3.1.11 Komponen Utama Sistem Sootblower IK



Gambar 3.14 *Komponen Utama Sootblower IK*

Untuk dapat beroperasi melakukan penyemprotan fluida secara mekanis, sistem *sootblower* ditopang oleh beberapa komponen utama, sebagai berikut:

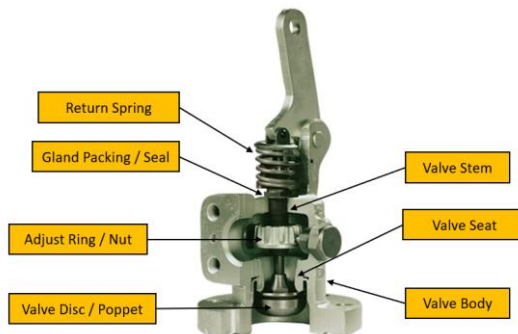
1. *Poppet Valve* berperan sebagai katup kendali sentral yang mengatur pembukaan dan penutupan aliran uap bertekanan tinggi menuju ke dalam *lance tube*.
2. *Feed Tube* adalah tabung baja tahan karat yang dipoles halus yang digunakan untuk mengalirkan media peniup ke lance tube.
3. *Lance Tube* merupakan struktur pipa berukuran panjang yang bertugas menyalurkan uap pembersih bertekanan tinggi langsung ke area pembersihan di dalam boiler.
4. *Nozzle* adalah bagian ujung penyemprot yang berfungsi mengarahkan serta mengendalikan pola semburan uap seperti sudut dan kecepatan, agar daya tumbukannya optimal pada area target.

5. *Drive Motor* adalah mekanisme penggerak yang terdiri dari integrasi motor listrik dan gearbox yang bertugas menghasilkan daya mekanis untuk menggerakkan lance tube, baik berupa gerakan maju-mundur (translasi) maupun perputaran (rotasi).
6. *Control System* merupakan unit pengendali otomatis yang meregulasi siklus operasi sootblower, yang parameter aktivasinya dapat didasarkan pada pengaturan waktu berkala maupun berbasis pembacaan temperatur gas buang.
7. *Blower Beam* merupakan struktur kanopi baja berdesain bawah terbuka yang berfungsi melindungi dan menopang komponen utama *sootblower*, serta ditopang oleh dua titik tumpuan fleksibel guna mengakomodasi pergerakan ekspansi dan kontraksi termal boiler secara aman.

3.2 Hasil dan Pembahasan

3.2.1 Poppet Valve

Poppet valve merupakan komponen krusial pada sistem *sootblower* yang mengadopsi mekanisme gerak translasi naik-turun untuk meregulasi aliran fluida, baik berupa uap maupun udara bertekanan tinggi. Fungsi utamanya adalah menyalurkan media pembersih menuju lance tube guna meluruhkan akumulasi kerak dan abu sisa pembakaran pada dinding pipa boiler. Secara teknis, katup ini terdiri dari kepala katup (*disc*) yang akan menekan dudukan (*seat*) secara rapat untuk menghentikan aliran, dan akan terangkat saat menerima gaya dorong dari aktuator atau fluida kerja.

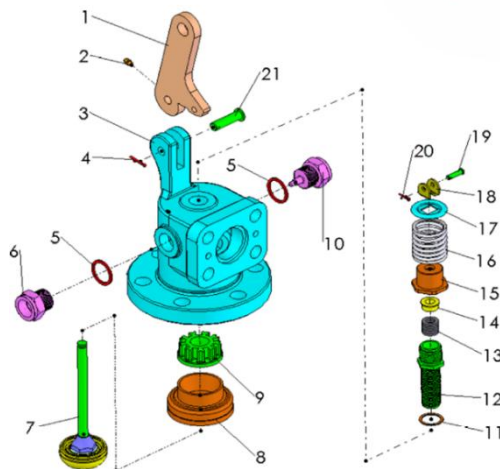


Gambar 3.15 *Poppet Valve Sootblower*

Operasional katup ini terletak di bagian paling belakang unit blower dan dikendalikan secara otomatis melalui mekanisme mekanis yang terintegrasi dengan pergerakan kereta (*carriage*). Sebuah pin trip pada rakitan kereta akan menggerakkan rakitan cam dan lengan untuk membuka katup saat lance tube berada pada posisi peniupan, serta menutupnya kembali saat unit ditarik ke posisi semula (*retract*). Secara mekanika, prinsip kerja poppet valve didasarkan pada hukum keseimbangan gaya (*force balance*). Katup akan terbuka apabila gaya fluida (F_{fluida}), yang merupakan hasil perkalian antara tekanan (P) dan luas penampang (A), mampu melampaui besarnya gaya pegas (F_{spring}). Sebaliknya, katup akan menutup rapat ketika akumulasi gaya pegas dan tekanan balik (*back pressure*) lebih besar daripada gaya yang dihasilkan oleh fluida tersebut.

3.2.2 Komponen Poppet Valve

Secara struktural, *poppet valve* pada sistem *sootblower* dirancang untuk menahan tekanan uap yang sangat tinggi. Oleh karena itu, katup ini tersusun dari beberapa komponen mekanis yang presisi dan terbuat dari material tahan aus.



Gambar 3.16 *Komponen pada Poppet Valve Sootblower IK*
(Sumber: IK525/545 Lance Retractable Sootblower Instruction Manual)

No	Nama Komponen	Deskripsi
1	<i>Trigger</i>	Pelatuk aktuator katup
2	<i>Lubricating Fitting</i>	Nipel/Fitting pelumas (grease)
3	<i>Poppet Valve Body</i>	Bodi utama Poppet Valve
4	<i>Cotter Pin</i>	Pin belah / Pasak pengunci bawah
5	<i>Gasket(Copper)</i>	Gasket Tembaga
6	<i>Npt Adapter</i>	Adaptor NPT (Konektor drat ulir)
7	<i>Valve Steam & Disc Assy</i>	Rakitan Batang (Stem) & Cakram Katup
8	<i>Flexible Valve Seat</i>	Dudukan Katup Fleksibel (Seat)
9	<i>Control Disc</i>	Cakram pengatur tekanan uap
10	<i>Lockpin Plug</i>	Sumbat pin pengunci / Baut penutup
11	<i>Valve Stem Guide Washer</i>	Ring pemandu batang katup
12	<i>Valve Stem Guide</i>	Silinder pemandu batang katup
13	<i>Valve Stem Packing</i>	Penyekat batang katup (Gland Packing)
14	<i>Packing Washer</i>	Ring penahan penyekat / packing
15	<i>Valve Stem Packing Nut</i>	Mur pengencang penyekat (Packing nut)
16	<i>Spring</i>	Pegas / Per utama katup
17	<i>Spring Retainer</i>	Mangkuk penahan pegas atas
18	<i>Valve Yoke</i>	Garpu penekan katup (Yoke)
19	<i>Valve Yoke Pin</i>	Pin penghubung garpu katup
20	<i>Cotter Pin</i>	Pin belah / Pasak pengunci atas
21	<i>Trigger Pin</i>	Pin pelatuk / Poros trigger

Tabel 3.1 Daftar Komponen Poppet Valve Sootblower IK

Berikut adalah komponen-komponen utamanya:

1. Bodi Katup (*Valve Body*)

Valve body merupakan casing atau rangka luar utama yang berfungsi sebagai rumah bagi seluruh komponen internal katup. Bodi ini

didesain untuk menahan tekanan tinggi (*high pressure envelope*) dan mengarahkan aliran uap dari sumber pasokan menuju ke lance tube. Material penyusunnya umumnya terbuat dari baja paduan (*alloy steel*) atau baja tempa, yang memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap ekspansi termal dan tegangan mekanis akibat paparan suhu dan tekanan uap yang ekstrem.

2. Kepala Katup (*Valve Disc / Poppet*)

Komponen ini merupakan bagian bergerak yang bersinggungan langsung dengan aliran fluida. *Valve disc* berfungsi untuk membuka dan menutup jalur aliran uap. Pada saat aktuator bekerja, disc ini akan terangkat atau translasi ke atas untuk mengalirkan uap. Mengingat fungsinya yang secara langsung menerima gaya tumbukan dan kecepatan aliran uap (*steam velocity*), komponen ini sangat rentan terhadap erosi partikel (*wire-drawing effect*) sehingga permukaannya sering kali dilapisi dengan material keras (*hard-facing*) seperti stellite.

3. Dudukan Katup (*Valve Seat*)

Valve seat adalah area permukaan stasioner di dalam *valve body* tempat disc bertumpu dan merapat secara presisi saat katup dalam kondisi tertutup (*closed position*). Kerapatan antara seat dan disc sangat krusial untuk mencegah terjadinya kebocoran uap (*steam leakage*). Sama halnya dengan *disc*, *valve seat* merupakan titik kritis dalam pemeliharaan mekanis karena paparan uap secara terus-menerus sering menyebabkan abrasi dan keausan pada permukaannya.

4. Batang Katup (*Valve Stem*)

Valve stem berupa poros baja berbentuk silindris yang menghubungkan aktuator mekanis seperti cam atau tuas pendorong pada kereta *sootblower* dengan bagian disc. Fungsinya adalah mentransmisikan gaya mekanis dari luar ke dalam katup untuk mengangkat disc. Stem harus memiliki tingkat kelurusan (*straightness*) dan kekerasan permukaan yang sangat baik agar tidak macet saat bergerak naik-turun dan tidak merusak material packing.

5. Pegas Pengembali (*Return Spring*)

Pegas ini merupakan komponen vital yang menentukan prinsip kerja katup tipe normally closed. Fungsinya adalah memberikan gaya tekan ke bawah untuk mengembalikan valve disc agar merapat sepenuhnya ke valve seat sesaat setelah gaya dorong mekanis dari aktuator dilepaskan. Kekuatan atau konstanta pegas ini dirancang secara khusus untuk mampu melawan tekanan balik uap, sehingga katup tidak akan terbuka dengan sendirinya akibat tekanan dari dalam sistem.

6. Penyekat (*Gland Packing / Seal*)

Penyekat berfungsi untuk menutup celah (*clearance*) antara valve stem yang bergerak dan valve body yang diam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa uap bertekanan tinggi di dalam bodi katup tidak bocor dan keluar menyusuri poros stem ke atmosfer. Gland packing biasanya terbuat dari material berbasis grafit karena kemampuannya menahan temperatur tinggi serta memberikan pelumasan mandiri (*self-lubricating*) untuk meminimalkan gesekan pada stem.

7. Pengatur Cakram (*Control Disc*)

Adjust ring atau *Pressure Control Disc* di dalam *poppet valve* berfungsi utama untuk menyetel besaran tekanan uap (*blowing pressure*) yang akan dialirkan ke dalam *lance tube* guna membersihkan jelaga. Setelah tekanan yang tepat disetel dengan cara memutar cincin tersebut, posisinya kemudian dikunci secara kuat menggunakan *lock pin* agar setelahnya tidak berubah sendiri akibat getaran saat *sootblower* beroperasi.

3.2.3 Fungsi Poppet Valve

Fungsi utama poppet valve pada sistem *sootblower* adalah mengontrol serta mengatur aliran uap yang dialirkan menuju lance tube selama proses pembersihan jelaga (*sootblowing*). Katup ini akan membuka ketika *sootblower* beroperasi sehingga uap bertekanan dapat disemprotkan untuk membersihkan endapan abu pada pipa boiler, kemudian menutup kembali secara otomatis setelah proses pembersihan selesai.

1. Mengontrol aliran uap ke *lance tube*

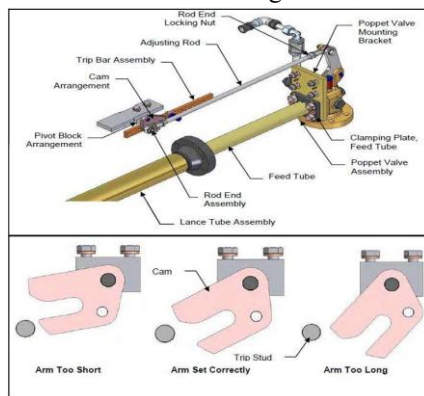
Poppet valve berfungsi membuka dan menutup aliran uap bertekanan menuju *lance tube* selama proses sootblowing. Katup

akan terbuka saat *sootblower* beroperasi dan menutup kembali secara otomatis setelah proses pembersihan selesai.

2. Mengatur waktu dan jumlah aliran uap secara presisi
Poppet valve bekerja berdasarkan sinyal dari sistem kontrol otomatis, sehingga mampu mengatur kapan uap dialirkan dan berapa jumlahnya. Hal ini memastikan proses pembersihan berlangsung efektif tanpa pemborosan energi.
3. Menjaga efektivitas proses sootblowing
Dengan pengaturan aliran yang tepat, uap hanya disemprotkan pada waktu dan posisi yang diperlukan. Hal ini membantu membersihkan deposit abu secara optimal serta menjaga performa termal boiler.
4. Mengendalikan tekanan sistem
Poppet valve membantu menjaga kestabilan tekanan dengan membuka saat tekanan berlebih dan menutup saat tekanan menurun, sehingga mendukung keamanan dan efisiensi operasi pembangkit.

3.2.4 Prinsip Kerja Poppet Valve

Prinsip kerja *poppet valve* pada sistem *sootblower* adalah mengatur aliran uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk membersihkan jelaga pada permukaan pipa boiler. Katup ini bekerja secara mekanis, di mana dalam kondisi normal (*sootblower* tidak beroperasi) valve akan tertutup rapat secara otomatis, dan akan terbuka saat *sootblower* diaktifkan untuk memungkinkan aliran uap.



Gambar 3.17 Poppet Valve Cam Alignment

(Sumber: IK525/545 Lance Retractable Sootblower Instruction Manual)

Secara teknis, *poppet valve* berfungsi untuk membuka dan menutup aliran uap bertekanan menuju lance tube secara otomatis berdasarkan posisi carriage. Alur kerjanya terbagi dalam beberapa tahap:

1. Mekanisme Pembukaan (*Forward Travel*)
 - Saat siklus pembersihan dimulai, carriage bergerak maju menuju dinding boiler.
 - Setelah *nozzle* masuk ke dalam boiler, sebuah trip pin (pin pemicu) yang terpasang pada carriage akan menyentuh dan menggerakkan mekanisme cam (nok) dan linkage yang terhubung ke *poppet valve*.
 - Gerakan linkage ini menekan *valve stem* (batang katup) dan unit disc ke bawah sehingga menjauh dari kedudukan katup (*seat*), yang menyebabkan katup terbuka.
 - Uap panas lanjut (*superheated steam*) kemudian mengalir dari companion flange masuk ke bodi katup menuju feed tube dan akhirnya keluar melalui *nozzle*.
2. Pengaturan Tekanan (*Pressure Control*)
 - Di dalam *poppet valve*, terdapat piringan pengatur internal (*internal adjustable disc*) yang berfungsi untuk mengontrol besarnya tekanan uap yang keluar.
 - Tekanan ini dapat dikalibrasi di lapangan dengan memutar *control disc* searah jarum jam untuk menurunkan tekanan atau berlawanan arah jarum jam untuk meningkatkan tekanan.
3. Mekanisme Penutupan (*Retraction Travel*)
 - Katup tetap dalam posisi terbuka selama proses pembersihan berlangsung hingga carriage mencapai batas maju maksimal dan mulai bergerak mundur (*retract*).
 - Ketika carriage kembali ke posisi awal (*rest position*), trip pin akan melepaskan tekanan pada mekanisme cam dan linkage.
 - Pegas pengembali (*return spring*) yang berada di bagian atas katup akan mendorong *valve stem* dan *disc* kembali ke posisi semula atau merapat ke *seat*, sehingga aliran uap terhenti secara total.

4. Fungsi Udara Pembuang (*Scavenging Air*)

- Saat katup dalam kondisi tertutup (diam), air relief valve pada bodi katup akan terbuka untuk memasukkan udara tekan (*scavenging air*).
- Udara ini berfungsi untuk mendorong gas-gas boiler yang korosif keluar dari komponen katup, feed tube, dan lance, guna mencegah terjadinya korosi internal pada sistem katup saat tidak digunakan.

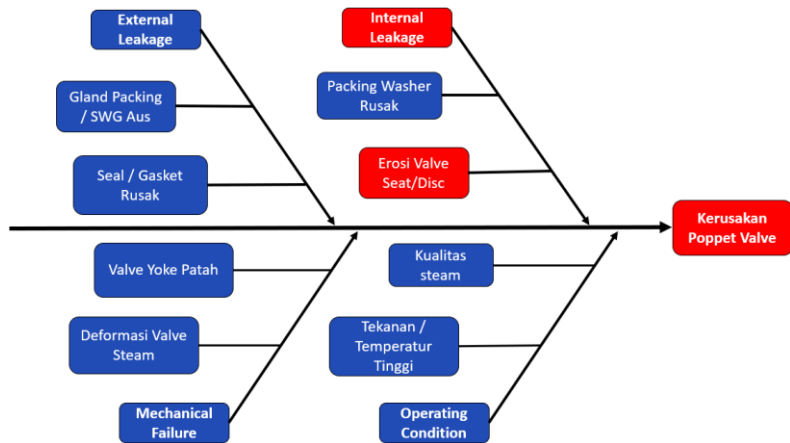
3.2.5 Identifikasi Kerusakan Poppet Valve

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kegiatan pemeliharaan di PLTU Paiton Unit 1-2 pada sistem *sootblower*, ditemukan adanya malfungsi operasional pada komponen *poppet valve*. Indikasi utama dari kegagalan fungsi ini ditunjukkan oleh adanya kebocoran uap dan suara desis saat pengoperasian *Sootblower* IK 50 meskipun mekanisme valve secara fisik telah berada pada posisi menutup penuh.

Menurut kajian sistematis oleh Huang et al. (2026) mengenai pemantauan kebocoran fluida, kebocoran pada sistem bertekanan bermanifestasi dalam bentuk emisi akustik (*acoustic emission*) bertipe kontinu. Sinyal emisi akustik ini bersumber dari turbulensi fluida dan gelombang kejut (*high-pressure shock wave*) akibat pelepasan uap secara paksa melewati celah sempit pada katup. Temuan di lapangan ini sejalan dengan teori tersebut, di mana terdengar suara desisan aliran uap (*hissing sound*) yang persisten pada area pangkal *sootblower* meskipun tuas carriage belum menyentuh mekanisme cam pembuka katup. Selain itu, pipa feed tube yang seharusnya bersuhu rendah saat standby terpantau mengalami peningkatan temperatur, menandakan adanya aliran uap panas lanjut (*superheated steam*) yang berhasil lolos merembes melewati katup penahan

3.2.5.1 Pra-Anggapan Penyebab (Root Cause Analysis)

Untuk memetakan akar permasalahan secara sistematis sebelum dilakukan intervensi perbaikan, dilakukan analisis menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) dengan pendekatan Diagram Ishikawa (*Fishbone Diagram*). Dimana RCA sangat krusial dalam pemeliharaan fasilitas industri untuk mencegah repetisi kerusakan akibat penanganan gejala (*symptom*) yang salah sasaran.



Gambar 3.18 Diagram Fishbone Kerusakan Poppet Valve

Berdasarkan data operasional dan riwayat pemeliharaan, kemungkinan penyebab kerusakan dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Kebocoran Dalam (*Internal Leakage*): Berkaitan langsung dengan erosi material pada permukaan kontak valve disc dan valve seat.
2. Kebocoran Luar (*External Leakage*): Disebabkan oleh kerusakan atau kegetasan pada komponen sistem sealing statis/dinamis, seperti *gland packing* atau *gasket*, akibat paparan temperatur tinggi.
3. Kegagalan Mekanis (*Mechanical Failure*): Meliputi deformasi komponen penggerak seperti bengkoknya batang katup atau patahnya garpu penekan katup.
4. Kondisi Operasi (*Operating Condition*): Berkaitan dengan penyeteran operasi yang melebihi batas seperti tekanan atau temperatur tinggi serta kualitas uap yang buruk.

Dari keempat pra-analisis tersebut, temuan fisik di lapangan yaitu seat dan disc mengalami erosi. Fenomena *steam cut* atau *wire drawing* diduga kuat menjadi akar penyebab utama yang memicu terjadinya erosi pada permukaan segel katup tersebut.

3.2.6 Karakteristik Kerusakan Valve Disc dan Seat

Menindaklanjuti temuan indikasi kebocoran tersebut, dilakukan tindakan pemeliharaan korektif berupa pembongkaran unit *poppet valve* di bengkel Pemeliharaan Mesin 1. Hasil inspeksi visual saat proses *disassembly* di bengkel menunjukkan bahwa terdapat kerusakan mekanis

berupa erosi pada permukaan kontak utama, yaitu pada valve disc dan valve seat. Permukaan logam yang pada kondisi normal seharusnya halus, rata, dan presisi, teridentifikasi adanya alur-alur tajam berukuran mikroskopis hingga makroskopis. Kerusakan fisik ini memutus garis *sealing line* antara *disc* dan *seat*, sehingga secara mekanis mengakibatkan hilangnya kemampuan kontak antara metal *disc* dan *seat* saat proses penutupan katup, sehingga menyisakan celah mikroskopis yang memungkinkan uap bertekanan tinggi tetap mengalir lolos.



Gambar 3.19 Kondisi aktual permukaan valve seat dan disc poppet valve yang mengalami kerusakan (aus dan tergores)

Kerusakan fisik berupa alur linier yang mengikis permukaan logam keras inilah yang dalam terminologi kegagalan mekanis fluida disebut sebagai *steam cut* atau *wire drawing*. Apabila kondisi ini dibiarkan (*run-to-failure*), kebocoran uap akan semakin membesar secara

eksponensial, menurunkan efisiensi termal boiler, dan berisiko menyebabkan kegagalan katup secara total.

Karakteristik fisik dari fenomena steam cut teramati dengan jelas pada saat komponen *poppet valve* yang dibongkar. Pada permukaan pelapis keras (*hard-facing Stellite*), ditemukan alur-alur pengikisan yang memanjang searah dengan lintasan aliran uap bocor (*grooves*). Akibat pengikisan ini, tingkat kerataan permukaan (*surface flatness*) menghilang, sehingga kebocoran uap meningkat secara eksponensial seiring dengan semakin lebarnya alur tersebut.

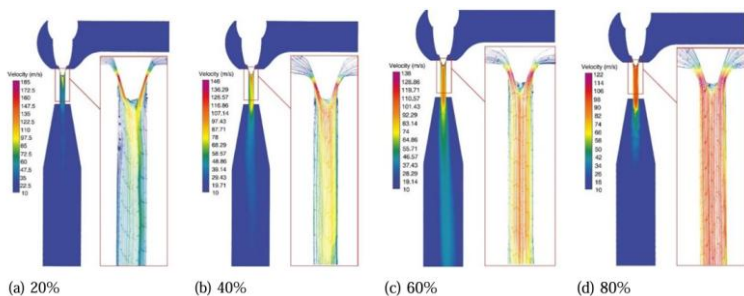
Inspeksi visual yang dilakukan pada unit *poppet valve* IK 50 di bengkel Pemeliharaan Mesin 1 menunjukkan adanya degradasi material yang signifikan pada komponen *internal valve*. Fokus pengamatan dilakukan pada permukaan kontak (*contact surface*) antara *valve disc* dan *valve seat* yang merupakan area krusial untuk menjaga kerapatan uap.

3.2.7 Analisis Mekanisme Kerusakan (Steam Cut / Wire Drawing)

Fenomena *steam cut* atau *wire drawing* merupakan kegagalan mekanis pada komponen *poppet valve* yang terjadi akibat interaksi kompleks antara dinamika fluida dan respon struktural material. Kerusakan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan degradasi progresif yang diawali dari malfungsi mekanis pada kondisi bukaan katup yang sangat kecil (*small opening conditions*).

Secara ilmiah, area pertemuan antara *valve disc* dan *seat* ini disebut sebagai *throttling zone*. Berdasarkan hukum Bernoulli, penyempitan luas penampang aliran menyebabkan lonjakan kecepatan fluida secara drastis untuk mempertahankan laju aliran massa.

Berdasarkan penelitian Jin et al. (2024) mengenai karakteristik erosi pada katup bertekanan tinggi, kondisi bukaan katup yang sangat kecil (ekstrem) merupakan titik dengan tingkat kerusakan paling kritis. Dalam kondisi ini, kecepatan fluida di area penyempitan (*throttling*) mengalami perubahan yang sangat drastis. Lonjakan kecepatan ini memicu fenomena *bias flow* (aliran menyimpang) yang menurunkan stabilitas medan aliran, sehingga partikel-partikel di dalam fluida terlempar dan menghantam permukaan material katup dengan intensitas tinggi. Akibat benturan yang terus-menerus ini, laju keausan erosi (*erosion wear rate*) pada bukaan yang sangat kecil meningkat tajam hingga satu orde magnitudo lebih parah dibandingkan kondisi bukaan normal.



Gambar 3.20 Distribusi kecepatan uap pada berbagai derajat bukaan katup, menunjukkan lonjakan kecepatan di area celah sempit
(Sumber: Jin et al., 2024).

Kombinasi antara kelelahan logam dan semburan uap berkecepatan tinggi menghasilkan pola kerusakan yang spesifik. Alur goresan linier yang dalam, yang secara visual menyerupai bekas tarikan kawat (*wire drawing*), memotong permukaan seat dan disc. Erosi ini diperparah jika uap mengandung butiran kondensat cair (*wet steam*) yang bertindak sebagai proyektil cair yang merusak lapisan pelindung logam.

Proses terjadinya kerusakan struktural ini dapat dijelaskan melalui tahapan mekanika fluida berikut:

1. Katup tidak menutup secara sempurna, yang awalnya dapat dipicu oleh keausan minor, adanya partikel kotoran yang terjepit, atau kelemahan daya tekan pada pegas pengembali.
2. Kondisi ini menyisakan celah yang sangat sempit (mikroskopis) antara permukaan *valve disc* dan *valve seat*.
3. Uap bertekanan tinggi terdorong melewati celah sempit tersebut. Berdasarkan prinsip Bernoulli, penyempitan area aliran menyebabkan lonjakan kecepatan uap yang sangat ekstrem (akselerasi lokal).
4. Menurut literatur Liquid Droplet Impingement (Hwang et al. 2017), butiran cairan pada wet steam berkecepatan tinggi bertindak layaknya proyektil mikro. Tumbukannya memicu dua fase destruktif: tekanan kejut (*water-hammer*) dan semburan menyamping (*lateral jetting*). Keduanya menghasilkan tegangan geser mekanis yang ekstrem. Paparan berulang ini menginisiasi retak lelah (*surface fatigue*) hingga melampaui batas luluh (*yield*

strength) material, sehingga pelapis katup terkelupas dan memperparah *steam cut*.

5. Gesekan yang persisten ini secara perlahan memperlebar celah (menciptakan alur seperti goresan kawat/*wire drawing*), sehingga laju kebocoran uap semakin meningkat dan memperparah degradasi permukaan katup.

3.2.8 Analisis Data Operasional

Untuk memvalidasi penyebab kerusakan erosi pada *poppet valve*, diperlukan peninjauan terhadap parameter operasional fluida kerja aktual di lapangan. Data operasional ini diambil melalui observasi pada *Distributed Control System* (DCS) di *Central Control Room* (CCR) dan pembacaan instrumen lokal. Parameter termodinamika dari uap peniup (*blowing steam*) sangat menentukan seberapa besar gaya mekanis dan termal yang harus ditahan oleh komponen internal katup.

Berdasarkan hasil perekaman data operasional, diperoleh parameter suplai uap untuk sistem *sootblower* yaitu tekanan uap (*Steam Pressure*) pada rentang 6,33 bar hingga 19,33 bar, bergantung pada kebutuhan daya pembersihan di zona boiler tertentu seperti area superheater atau reheater. Dengan temperatur uap (*steam temperature*) sebesar 269 °C.

BOILER WARM-UP TIMER	OFF	Temp. deg.C	Press. (Bar)
LH FRONT TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
RH FRONT TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
LH REAR TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
RH REAR TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
BOILER HEADER PRESSURE	YES		
ALL BOILER DRV CLOSE	YES		
AH WARM-UP TIMER	COMPLETE	Temp. deg.C	Press. (Bar)
AH 1&3 TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
AH 2&4 TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
AH 5&7 TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
AH 6&8 TEMPERATURE	Superheat	269.33	6.33
AH HEADER PRESSURE	YES		
ALL AH DRV CLOSE	YES		

Gambar 3.21 Data parameter operasional uap sootblower pada *Distributed Control System* (DCS) di ruang CCR

Berdasarkan literatur ilmu material (Callister, 2014), paparan temperatur ekstrem yang berkelanjutan menyebabkan relaksasi tegangan (*stress relaxation*) pada baja paduan pegas (*spring*), memicu fenomena *thermal fatigue* yang melemahkan daya dorongnya. Suhu tinggi yang sama juga menyebabkan degradasi struktural pada polimer/grafit

penyusun gland packing, menjadikannya getas (*brittle*) dan kehilangan kemampuan menyekat (*sealing ability*).

Data operasional di atas memberikan justifikasi teknis mengapa fenomena *steam cut* dapat terjadi secara masif pada *poppet valve*, terutama pada unit dengan *setting* tekanan tinggi:

1. Dampak besaran tekanan set yang besar antara bagian *inlet* katup dan bagian dalam *boiler* merupakan daya dorong (*driving force*) utama terjadinya erosi. Pada unit *sootblower* yang di-set pada tekanan tinggi sekitar 19,33 bar memiliki risiko kerusakan jauh lebih ekstrem. Sesuai dengan hukum Bernoulli, jika katup mengalami kelelahan pegas dan menyisakan celah kebocoran mikro (sebesar 1%), tingginya tekanan *standby* ini akan memaksa uap berakselerasi melewati celah sempit tersebut hingga mencapai kecepatan supersonik. Kecepatan kinetik ekstrem inilah yang mengikis permukaan *stellite* pada *seat*.
2. Dampak temperatur dan risiko kondensasi Pada tekanan 19 bar, suhu saturasi air berada di kisaran 210 °C. Dengan suhu operasional 269 °C, fluida peniup ini merupakan uap panas lanjut (*superheated steam*). Namun, kerentanan muncul pada saat siklus operasi berhenti (*standby*) atau saat proses pemanasan pipa (*warming-up*). Jika sistem *drain* pada jalur perpipaan tidak beroperasi optimal, penurunan suhu lokal akan memicu kondensasi uap menjadi fase cair.
3. Tumbukan proyektil cair (*Liquid Impingement*) juga beresiko dimana kondensat (butiran air bersuhu tinggi) ini bercampur dengan uap bertekanan tinggi dan memaksa menembus celah bocor pada katup, butiran air tersebut bertindak layaknya proyektil abrasif (*liquid impingement*). Massa jenis cairan yang jauh lebih padat dari uap memberikan efek tumbukan mikroskopis yang secara agresif mencungkil profil persinggungan antara *valve disc* dan *seat*, mengeksekusi proses *wire drawing* secara konstan

STANDARD Pressure Sootblower			
Unit Number	Head Pressure Nozzle	Nozzle Data	
		Quantity	Size
IK 1 ~ 72	250 PSIG (17,58 Kg/ cm ²)	1	1 (25)
IK 3 & 4	275 PSIG (19,33 Kg/ cm ²)	4	1-1/8 (29)
(IK 5 & 6)	270 PSIG (17,98 Kg/ cm ²)	4	1-1/8 (29)
IK 7 ~ 18, 23 & 24 (19 ~ 22)	180 PSIG (12,66 Kg/ cm ²)	2	1-1/8 (29)
IK 31 ~ 36 (25 ~ 30)	155 PSIG (10,90 Kg/ cm ²)	2	1 (25)
IK 37 ~ 54 (55 ~ 60)	90 PSIG (6,33 Kg/ cm ²)	2	1 (25)

AH & IKAH = 180 Psi

Khusus Untuk IR diturunkan dari standar.

Non Pojok = 230-240 Psi
Pojok < 200 Psi

Gambar 3.22 Data Standart Pressure Sootblower

3.2.9 Dampak Kerusakan Poppet Valve

Kerusakan steam cut pada unit poppet valve tidak dapat dipandang hanya sebagai malfungsi mekanis lokal. Berdasarkan analisis termodinamika dan kajian literatur terkait dinamika fluida pada katup bertekanan tinggi, fenomena kebocoran internal (*internal passing*) ini menghasilkan dampak degradasi yang masif, baik pada komponen itu sendiri maupun pada efisiensi boiler secara keseluruhan

Berdasarkan analisis termodinamika dan observasi operasional, dampak dari kerusakan poppet valve dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama

3.2.9.1 Degradasi Material dan Kegagalan Isolasi Katup

Berdasarkan penelitian Jin et al. (2024) mengenai karakteristik erosi pada katup bertekanan tinggi, area celah mikro (*throttling zone*) merupakan titik dengan tingkat kerusakan paling kritis. Dalam kondisi ini, fluida yang dipaksa melewati celah sempit mengalami fenomena bias flow yang menyebabkan lonjakan kecepatan ekstrem, sehingga aliran uap menabrak dinding katup dengan intensitas tinggi.

Akibatnya, laju erosi (*erosion wear rate*) pada material seperti stellite meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya waktu operasi. Celah yang awalnya sangat kecil akibat steam cut akan terus membesar, sehingga menghilangkan kerapatan permukaan antara valve disc dan valve seat secara permanen.

Kondisi ini menyebabkan katup kehilangan fungsi utamanya sebagai alat isolasi uap (*zero leakage failure*).

Selain itu, kebocoran uap panas lanjut dengan temperatur sekitar 269 °C yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan dampak lanjutan pada komponen hilir, seperti feed tube, lance tube, dan gland packing. Paparan panas yang tidak terkontrol ini mengakibatkan pemuatan termal berulang, yang dapat mempercepat degradasi material. Dampaknya, gland packing menjadi lebih cepat getas sehingga memicu kebocoran eksternal, serta berpotensi menyebabkan deformasi atau pembengkokan pada feed tube akibat distribusi pemuatan yang tidak merata.

3.2.9.2 Risiko Thermal Shock pada Boiler

Kebocoran uap yang masuk ke dalam lance tube saat kondisi standby dapat mengalami kondensasi menjadi air. Ketika sootblower diaktifkan, uap bertekanan tinggi akan menyemburkan air kondensat tersebut ke permukaan pipa boiler yang bersuhu tinggi.

Perbedaan temperatur ekstrem ini menimbulkan thermal shock yang dapat menyebabkan retakan hingga kebocoran pipa (tube rupture), sehingga berpotensi mengganggu operasi pembangkit.

3.2.9.3 Penurunan Efisiensi Termal

Kerusakan mekanis berupa alur steam cut pada poppet valve tidak hanya berdampak pada integritas komponen, tetapi juga menimbulkan kerugian termodinamika yang persisten bagi sistem pembangkit. Saat unit sootblower berada dalam kondisi tidak beroperasi (*standby*), katup yang aus gagal mengisolasi tekanan uap secara absolut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kebocoran massa uap secara terus-menerus melalui celah-celah erosi yang terbentuk pada permukaan kontak valve disc dan valve seat. Kehilangan entalpi secara kontinu ini memaksa boiler untuk mengonsumsi bahan bakar tambahan guna mempertahankan output daya listrik, yang pada akhirnya mendegradasi efisiensi termal siklus (*increase in heat rate*).

Untuk mengkuantifikasi besaran kerugian uap yang bocor melalui celah erosi, dilakukan analisis menggunakan pendekatan Persamaan Orifice Standar yang merujuk pada standar pengukuran aliran fluida ISO 5167.

Parameter asumsi operasional sootblower di PLTU Paiton Unit 1-2 yang digunakan dalam perhitungan sebagai berikut:

- Rata rata Lebar Celah ($\bar{w}$) = 0,5 mm
- Rata rata Kedalaman Celah ($\bar{h}$) = 0,4 mm
- Jumlah Celah Erosi (n) = 10
- Tekanan Inlet Uap Aktual (P) = 6,2 bar
- Temperatur Uap (T) = 269 °C
- Entalpi Spesifik Uap (h) = 2996,7 kJ/kg (Diperoleh melalui interpolasi Tabel Uap)
- Volume Spesifik (v) = 0,41 m³/kg (Diperoleh melalui interpolasi Tabel Uap)
- Densitas Uap (ρ) = 2,44 kg/m³ (Diperoleh melalui interpolasi Tabel Uap)
- Beda Tekanan (ΔP) = 5,2 bar (Tekanan *Inlet* dikurangi Tekanan Atmosfer)
- *Coefficient of Discharge* (C_d) = 0,61 (Persamaan orifice standar ISO 5167)
- Waktu Standby Aktual (t): Asumsi operasi *sootblower* adalah 1 jam per hari, sehingga waktu *standby* (waktu di mana katup mengalami kebocoran) adalah 23 jam / hari

1. Menghitung Luas Area Kebocoran

Luas penampang dari celah steam cut dihitung menggunakan rumus luas persegi:

$$A = n \times (\bar{w} \times \bar{h})$$

$$A = 10 \times (0,5 \text{ mm} \times 0,4 \text{ mm})$$

$$A = 2 \text{ mm}^2$$

$$A = 0,000002 \text{ m}^2$$

2. Menghitung Laju Aliran Massa Uap Lolos

Untuk menghitung laju massa uap yang menyembur dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, digunakan Orifice ISO 5167 dengan memasukkan faktor discharge coefficient akibat kekasaran celah erosi:

$$\dot{m} = C_d \times A \times \sqrt{2 \times \rho \times \Delta P}$$

$$\dot{m} = 0,61 \times 0,000002 \text{ m}^2 \times \sqrt{2 \times 2,44 \text{ kg/m}^3 \times 520000 P_a}$$

$$\dot{m} = 0,00194 \text{ kg/detik} \times 3600 \text{ detik/jam}$$

$$\dot{m} = 7 \text{ kg/jam}$$

3. Menghitung Total Kehilangan Massa Uap Harian

$$M_{steam} = t_{standby} \times \dot{m}$$

$$M_{steam} = 23 \text{ jam/hari} \times 7 \text{ kg/jam}$$

$$M_{steam} = 161 \text{ kg/hari}$$

4. Menghitung Kehilangan Daya Termal

Kehilangan massa uap dikonversikan menjadi kehilangan energi termal menggunakan nilai entalpi spesifik uap. Rumus ini menghitung daya yang terbuang dalam satuan kiloWatt (kW).

$$Q_{loss} = h \times \dot{m}$$

$$Q_{loss} = 2996,7 \text{ kJ/kg} \times 0,00194 \text{ kg/detik}$$

$$Q_{loss} = 5,82 \text{ kJ/detik}$$

$$Q_{loss} = 5,82 \text{ kW}$$

Berdasarkan hasil analisis perhitungan di atas, kerusakan berupa steam cut dengan asumsi luas ekuivalen sekitar 2 mm^2 pada satu unit poppet valve sootblower mengakibatkan lolosnya massa uap sebesar 161 kg setiap harinya. Secara termodinamika, hilangnya uap ini merepresentasikan daya termal konstan sebesar $5,82 \text{ kW}$ yang terbuang secara kontinu ke lingkungan (*parasitic heat loss*).

Meskipun nilai tersebut terlihat moderat untuk satu unit katup, daya termal ini bersifat continuous dan memaksa boiler bekerja lebih keras untuk mengkompensasi entalpi yang terbuang tanpa menghasilkan kerja mekanis turbin yang berguna. Mengingat dalam satu unit boiler PLTU Paiton Unit 1-2 terdapat puluhan unit sootblower, akumulasi kehilangan energi dari seluruh poppet valve yang mengalami kerusakan serupa akan sangat mendegradasi efisiensi termal siklus secara keseluruhan. Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya *corrective maintenance* secara terprogram guna memulihkan dan mempertahankan keandalan operasional unit pembangkit.

3.2.10 Alternatif Solusi Perbaikan

Setelah diketahui bahwa akar permasalahan kebocoran uap adalah fenomena steam cut dengan asumsi luas ekuivalen sekitar 2 mm^2 pada contact surface, diperlukan langkah perbaikan untuk memulihkan kerapatan katup (*zero leakage*). Mengembalikan profil persinggungan presisi pada material stellite yang sangat keras memerlukan pendekatan manufaktur khusus.

Secara teknis, terdapat tiga alternatif solusi penanganan yang dapat dievaluasi untuk mengatasi kerusakan steam cut pada poppet valve:

3.2.10.1 Complete Part Replacement

Solusi ini melibatkan pembongkaran dan pembuangan valve disc serta seat yang rusak, untuk kemudian diganti dengan suku cadang (*spare part*) yang baru. Dimana memiliki keunggulan yaitu waktu penanganan sangat cepat (*plug-and-play*). Namun memiliki kelemahan yaitu sangat bergantung pada ketersediaan suku cadang. Selain itu jika diterapkan pada seluruh sootblower, metode ini menjadi sangat tidak efisien dari segi manajemen.

3.2.10.2 Weld Overlay & Machining

Metode ini dilakukan dengan cara menambal alur goresan menggunakan kawat las khusus (*stellite welding rod*), kemudian permukaannya dibubut ulang menggunakan mesin bubut/CNC untuk mendapatkan profil kelengkungan semula. Solusi ini memiliki keunggulan yaitu mampu memperbaiki kerusakan erosi atau pitting yang sangat dalam dan fatal. Namun kelemahannya yaitu risiko terjadinya distorsi termal pada bodi katup akibat panas pengelasan sangat tinggi. Selain itu, pengerjaannya membutuhkan keahlian khusus dan memakan waktu perbaikan yang cukup lama.

3.2.10.3 Surface Reconditioning / Lapping

Solusi ini tidak menambahkan material baru, melainkan mengikis area di sekitar alur steam cut hingga merata sejajar dengan kedalaman alur tersebut. Proses ini menggunakan amplas atau grinding pasta khusus (*lapping compound*) yang digosokkan di antara dua permukaan (*disc dan seat*) secara presisi. Keunggulan dari metode ini adalah sangat efektif untuk mengatasi goresan mikro hingga moderat. Pengerjaannya relatif ringkas, dapat dilakukan langsung oleh teknisi maintenance lokal tanpa alat berat, dan mampu menyelamatkan komponen lama tanpa menghabiskan suku cadang baru. Namun kelemahannya adalah membutuhkan ketelitian dan ketelatenan mekanis. Dimana jika alur erosi terlalu dalam, proses ini akan memakan waktu manual yang sangat lama.

Dalam menentukan langkah *corrective maintenance* yang paling tepat untuk unit *poppet valve*, dilakukan evaluasi terhadap kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi kedalaman erosi steam cut masih berada pada level moderat dengan asumsi luas ekuivalen sekitar 2 mm^2 . Kerusakan ini belum mendegradasi struktur utama material, sehingga opsi Pengelasan Tambal (*Weld Overlay*) dianggap berlebihan (*overkill*) dan dieliminasi. Sementara itu, opsi Penggantian Komponen Baru (*Replacement*) dinilai kurang tepat guna karena komponen lama secara struktural masih sangat layak pakai jika profil permukaannya direkondisi.

Oleh karena itu, dtuskan bahwa solusi teknik yang paling optimal, efektif, dan efisien untuk memulihkan kinerja poppet valve adalah melalui Metode Lapping (*Surface Reconditioning*). Metode ini dinilai paling relevan dengan kapasitas teknis di workshop Pemeliharaan Mesin 1 dan mampu mengembalikan standar zero leakage tanpa pemborosan material.

3.2.11 Implementasi Perbaikan dengan Metode Lapping

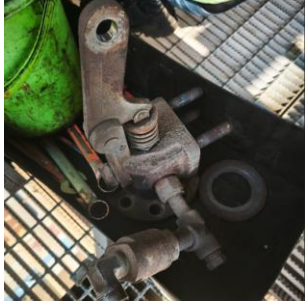
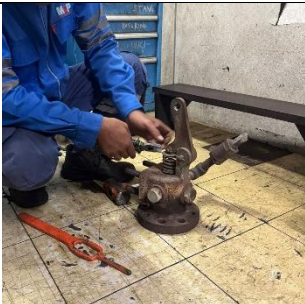
Sebagai tindak lanjut dari pemilihan solusi di atas, proses eksekusi perbaikan dilakukan di area kerja workshop. Tahapan lapping harus dilakukan secara hati-hati mengingat material dasar stellite memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Berikut adalah prosedur pelaksanaan yang dilakukan:

1. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Perbaikan
 - a. Menyiapkan APD.
 - b. Menyiapkan JSEA (mengambil JSEA di ruangan K3).
 - c. Mengurus Permit to Work (PTW) di PTW officer.
 - d. Mencetakan Work Order (WO).
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak operasi untuk memastikan peralatan siap untuk diperbaiki
2. Pelaksanaan Perbaikan

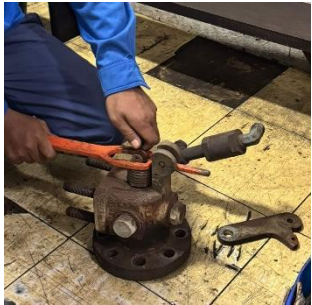
No	Detail Aktivitas	Gambar
1	Menyiapkan personil, tools dan material yang diperlukan	

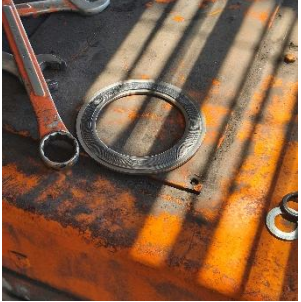
2	Melakukan koordinasi dengan operator untuk memastikan <i>sootblower</i> dalam kondisi aman dan tidak bertekanan (isolasi uap tertutup) sistem sesuai dengan prosedur keselamatan <i>kerja Lockout, Tag-out, Try-Out (LOTOTO)</i>	
3	Membuka baut dan melepaskan <i>cover sootblower</i>	
4	Membuka baut menggunakan kunci pas 30 untuk melepas arm dari <i>trigger valve</i>	

5	Membuka <i>lance scavenging</i> dengan kunci pas 30 dan kunci pipa	
6	Membuka baut flange untuk memisahkan bagian piping atau pipa lane IK dengan <i>poppet valve body</i>	
7	Membuka baut pada body penghubung ke <i>feed tube</i>	
8	Setelah semua bagian baut penghubung dilepas, lepas <i>poppet valve</i> dari IK	

9	Membawa <i>poppet valve</i> ke workshop menggunakan trolley	
10	Membuka <i>trigger pin</i> , <i>valve yoke pin</i> , dan <i>spring</i> dengan menggunakan <i>special tools</i>	
11	Melepas <i>valve disc</i> dari <i>valve body</i>	
12	Mengecek seberapa dalam goresan yang terjadi pada <i>valve seat</i>	

13	Mengecek seberapa dalam goresan yang terjadi pada <i>valve seat</i> pasta pada spesial tool sesuai dengan grid yang dibutuhkan	
14	Melakukan proses <i>lapping</i> pada <i>poppet valve seat</i>	
15	Mengganti amplas atau grinding pasta pada <i>spesial tools</i> dengan grid yang lebih tinggi atau lebih halus untuk meratakan permukaan <i>valve seat</i>	
16	Memasang kembali <i>valve disc</i> untuk melakukan pengetesan kebocoran	

17	Melakukan pengetesan kebocoran pada <i>poppet valve</i> dengan media air untuk mengamati apakah terjadi rembesan atau tetesan dan menilai sealing sudah rata atau rapat	
18	Jika air tidak merembes, maka <i>poppet valve</i> layak untuk dipasang kembali	
19	Memasangkan kembali <i>poppet body pegas</i> menggunakan <i>special tools</i> , selanjutnya <i>poppet valve</i> bisa di pasangkan kembali ke <i>feed tube</i>	

20	Mengganti SWG pada jalur <i>feed tube</i>	
21	Memasangkan <i>poppet body</i> dimulai dari pemasangan baut retaining penghubung <i>poppet body</i> ke <i>feed tube</i>	
22	Memasang kembali baut flange yang menghubungkan piping lane IK dengan <i>poppet body</i>	
23	Dilanjutkan pemasangan baut di <i>lance scavanging</i> dengan kunci pas 30 dan kunci pipa	

24	Memasang baut arm yang terhubung ke valve dengan kunci 30	
25	Koordinasi dengan operator untuk dilakukan running sekaligus pengetesan kebocoran poppet valve agar proses penyemprotan uap terhadap jelaga didalam boiler kembali stabil.	
26	Bila kondisi sootblower sudah normal, dapat di informasikan ke operator untuk dilakukan kalibrasi.	

27	Jika kalibrasi sudah selesai dilakukan oleh operator maka seluruh baut pada cover dapat ditutup dan dirapatkan.	
28	Mengumpulkan dan periksa kembali semua tools yang digunakan.	

Tabel 3.2 Tahapan Perbaikan dengan Metode Lapping

3. Setelah Pelaksanaan Perbaikan
 - a. Menyerahkan PTW kepada pihak K3 untuk dilakukan clearance.
 - b. Melakukan close PTW di PTW Officer.
 - c. Melakukan close WO.
 - d. Mengumpulkan PTW dan WO yang sudah di close pada Rendal Har Mesin.

3.2.12 Pemeliharaan Poppet Valve pada Sootblower

Poppet valve merupakan komponen vital dalam sistem sootblower yang berfungsi sebagai katup isolasi dan pengatur aliran uap bertekanan tinggi menuju lance tube. Uap ini digunakan untuk membersihkan permukaan pemanas (*heating surface*) boiler dari deposit abu dan kerak (*slagging dan fouling*). Mengingat peranannya yang krusial dalam menjaga efisiensi perpindahan panas dan mencegah penurunan performa boiler, strategi pemeliharaan poppet valve harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pemeliharaan poppet valve tidak hanya bertujuan untuk memperpanjang umur pakai komponen mekanis, tetapi juga untuk memastikan keselamatan operasi, mencegah kebocoran uap (*internal/external passing*), serta menghindari gangguan pada sistem kontrol terpadu. Ketika poppet valve mengalami malfungsi, dampak kerusakannya dapat merambat ke sistem *Distributed Control System* (DCS), kelebihan beban pada aktuator mekanis, hingga memicu kerusakan struktural pada *lance tube* dan tube boiler itu sendiri.

Untuk menjaga keandalan dan performa operasional yang optimal, manajemen pemeliharaan *poppet valve* dibagi menjadi tiga kategori utama:

3.2.12.1 Preventive Maintenance

Preventive maintenance adalah pemeliharaan proaktif yang dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal (*time-based*) untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi fungsi komponen. Tujuannya adalah menjaga parameter operasi *poppet valve* tetap stabil dan menekan angka *downtime* pembangkit yang tidak direncanakan. Kegiatan utama meliputi:

1. Pemeriksaan *Seal* dan *Packing*
Memastikan kelenturan material dan memastikan tidak ada rembesan/kebocoran uap ke lingkungan luar yang dapat menurunkan efisiensi tekanan.
2. Pengecekan Cam dan Trip Pin
Memeriksa kesejajaran (*alignment*) dan tingkat keausan permukaan agar mekanisme buka-tutup katup beroperasi dengan presisi sesuai pengaturan.
3. Pengecekan Kondisi Lance Cube
Menginspeksi fisik pipa dari kebengkokan, korosi, atau penipisan material akibat suhu tinggi, serta memastikan lubang *nozzle* tidak tersumbat.
4. Pengecekan Tekanan Udara dan Sistem Kontrol
Memastikan secara visual apakah pegas mulai terlihat kelelahan atau terdeformasi.

3.2.12.2 Corrective Maintenance

Corrective maintenance adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terdeteksi adanya anomali atau kerusakan yang secara langsung mendegradasi kinerja *sootblower*. Tindakan ini bersifat reaktif (*breakdown maintenance*) dan difokuskan untuk

memulihkan fungsi katup secepat mungkin ke kondisi normal. Kegiatan utama meliputi:

1. Penggantian *Gland Packing*
Menangani kebocoran eksternal yang terjadi akibat material *packing* yang telah getas atau aus terbakar suhu uap.
2. Penggantian *Valve Stem* atau *Spring*
Memulihkan mekanisme pergerakan linier yang terhambat akibat pegas yang mengalami *fatigue* (kelelahan material) atau batang yang bengkok/macet.
3. Rekondisi *Valve Seat*
Melakukan proses permesinan ringan seperti *lapping* atau *regrinding* untuk meratakan kembali permukaan kontak agar katup dapat menyekat uap secara absolut (*zero leakage*).

3.2.12.3 Overhaul

Overhaul merupakan pemeliharaan skala besar dan menyeluruh yang dilaksanakan secara periodik (umumnya bersamaan dengan *Minor/Major Inspection* unit) atau ketika performa katup menurun drastis secara tren operasional. Tujuannya adalah merestorasi kondisi komponen agar kembali mendekati standar spesifikasi pabrikan awal (*baseline*) guna mencegah kegagalan fatal (*catastrophic failure*). Kegiatan utama meliputi:

1. Pembongkaran Total Komponen *Valve*
Melakukan inspeksi visual dan pengukuran dimensi secara mendetail terhadap seluruh komponen internal untuk mengidentifikasi level keausan atau deformasi.
2. Pembersihan Internal Menyeluruh
Mengeliminasi kerak keras, sisa pelumas yang terkarbonisasi, serta partikel asing (gram besi) dari seluruh rongga katup.
3. Penggantian Komponen Kritis
Melakukan pergantian *seal*, *spring*, *valve stem*, dan *O-ring* menggunakan suku cadang baru sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) pabrikan.
4. Dokumentasi *Quality Control*
Mencatat hasil *clearance* sebelum dan sesudah *overhaul* sebagai referensi teknis dan dasar evaluasi strategi *predictive maintenance* berikutnya.

3.3 Kontribusi

Selama melaksanakan kerja praktek di PT PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2, penulis mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada bagian Pemeliharaan Mesin 1 yang mana memiliki kontribusi sebagai berikut:

No	Permasalahan	Kontribusi
1	Adanya Komponen yang memerlukan <i>Lubrikasi</i> Terjadwal	Membantu <i>Lubrikasi</i> Komponen komponen yang sudah dijadwalkan.
2	Pompa Pembuangan Limbah Leakthrough dan memerlukan penggantian Karet Seal.	Membantu penggantian Karet Seal Pompa Pembuangan Limbah
3	<i>Belt Coal Feeder</i> mengalami <i>Longitudinal Rip</i> yang memerlukan penggantian.	Membantu Team untuk mengganti <i>Belt Coal Feeder</i> .
4	Adanya <i>cracking</i> pada <i>V-Belt</i> Motor Scavenging	Membantu Team untuk mengganti <i>V-Belt</i> Motor Scavenging.
5	<i>Gearbox Coal Feeder</i> mengalami kerusakan yang memerlukan identifikasi	Membantu <i>Disassembly</i> untuk melakukan identifikasi pada <i>Gearbox Coal Feeder</i>
6	<i>Misalignment</i> pada <i>Coupling Shaft</i> MBFOP	Membantu <i>Alignment</i> dan penambahan Plat untuk mengatasi <i>Soft Foot</i> pada MBFOP
7	Adanya <i>Leakthrough</i> pada <i>Poppet Valve</i> Sootblower IK	Membantu <i>Disassembly</i> dan proses <i>Corrective Maintenance</i>
8	Vibrasi pada Shaft Scavenging	Membantu pemindahan Scavenging ke area bengkel dan <i>Disassembly</i> untuk melakukan identifikasi

Tabel 3.3 Kontribusi Mahasiswa

3.4 Korelasi Kegiatan Kerja Praktek dengan Mata Kuliah

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktek, penulis menyadari bahwa ilmu yang telah didapatkan setelah menempuh 6 (enam) semester di bangku perkuliahan dapat di implementasikan pada kegiatan kerja praktek yang mempermudah penulis untuk mengerjakan tugas-tugasnya, berikut mata kuliah yang dapat diterapkan saat menjalankan kerja praktek:

1. Penukar Kalor

Diterapkan saat mempelajari dan menganalisa berbagai komponen yang berfungsi sebagai penukar kalor di PLTU.

2. Turbin, Pompa, Kompresor

Diterapkan ketika mempelajari dan menganalisa komponen dan cara kerja turbin, pompa, maupun kompresor yang ada di PLTU

3. Manajemen Pemeliharaan

Diterapkan pada saat menentukan jadwal *maintenance* maupun menganalisa kondisi agar meminimalisir terjadinya kerusakan pada komponen.

4. Workshop Energi Baru Terbarukan

Diterapkan untuk menganalisa keuntungan dari segala sisi sebuah pembangkit jika menggunakan bahan utama dari energi terbarukan.

5. Mesin Listrik

Diterapkan pada bagian mempelajari struktur dan rangkaian wiring Motor Listrik maupun komponen lainnya.

6. Workshop Konversi Energi

Diterapkan ketika mempelajari sistem, fasa, maupun cara kerja komponen yang ada pada generator.

7. Perpindahan Panas

Diterapkan saat memahami konsep perpindahan panas yang ada di PLTU (konduksi, konveksi dan radiasi).

8. Rangkaian Listrik

Diterapkan pada saat perangkaian (*wiring*) sistem kontrol panel maupun menganalisa skema kelistrikan.

9. Workshop Gambar Teknik

Diterapkan ketika membaca gambar diagram *single line*, *schematic* dan dimensi komponen, serta alur proses PLTU.

10. Agama

Diterapkan sehari-hari seperti sholat dan mengaji, bahkan ketika tidak sedang magang juga.

11. Workshop Pengukuran Teknik

Diterapkan pada saat melakukan pembacaan pengukuran menggunakan suatu alat (*daily checklist*).

12. Bahasa Inggris

Diterapkan pada saat membaca *manual book*, satuan internasional maupun spesifikasi komponen PLTU.

13. Elemen Mesin

Diterapkan ketika proses pengerjaan *maintenance* pada Komponen SWRO, Boiler, dan Komponen lainnya di PLTU tentang bagaimana tata cara pembersihan maupun penggantian komponen.

14. Termodinamika

Diterapkan ketika mempelajari siklus dan perhitungan yang ada pembangkit listrik panas bumi.

15. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Diterapkan pada saat menjalankan kegiatan kerja praktek di lapangan agar terhindar dari berbagai kemungkinan kecelakaan kerja yang dapat terjadi kedepannya.

16. Bahasa Indonesia

Diterapkan ketika proses pembuatan *logbook* kegiatan dan laporan akhir kerja praktek.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas tentang penjelasan hasil analisa dan pembahasan yang disajikan secara singkat serta himbauan kepada PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2 maupun peserta kerja praktek mengenai hasil temuan selama melakukan kerja praktek.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, analisis dinamika fluida, perhitungan termodinamika, serta pelaksanaan perbaikan pada poppet valve sootblower tipe IK di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerusakan yang terjadi pada *poppet valve* adalah fenomena *steam cut* atau *wire drawing*, yaitu terbentuknya alur erosi linier dan *pitting* pada permukaan logam keras (*stellite*) di area persinggungan antara *valve disc* dan *valve seat*.
2. Kerusakan diinisiasi oleh degradasi permukaan berupa erosi (*steam cut*) pada area *valve seat* dan *valve disc*. Kerusakan ini utamanya dipicu oleh fenomena *Liquid Droplet Impingement* (LDI), di mana adanya celah kecil yang menyebabkan uap basah (*wet steam*) berkecepatan tinggi bertindak layaknya proyektil mikro yang menghantam permukaan logam secara terus-menerus hingga melampaui batas lelah materialnya.
3. Dampaknya yaitu celah *steam cut* mengakibatkan katup kehilangan kemampuan isolasi absolutnya (*zero leakage failure*), sehingga memicu kebocoran uap internal (*internal passing*) ke dalam *lance tube* saat *sootblower* dalam kondisi *standby*. Kebocoran ini tidak hanya meningkatkan risiko *thermal shock* pada pipa *boiler*, tetapi juga menimbulkan kerugian energi secara persisten berupa kehilangan massa uap dan penurunan daya termal, yang secara akumulatif mendegradasi efisiensi (*heat rate*) pembangkit.
4. Efektivitas penanganan yang paling efektif untuk menanggulangi kerusakan *steam cut* tanpa harus melakukan penggantian unit secara utuh adalah melalui proses *regrinding* atau *lapping* pada permukaan *valve seat*. Proses ini bertujuan merestorasi kerataan profil geometri katup agar kembali presisi dan mampu menyekat aliran uap sesuai dengan standar toleransi pabrikan. Tindakan ini

juga wajib diiringi dengan penggantian *gland packing* untuk mencegah kebocoran eksternal.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan keandalan sistem *poppet valve* dan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu dilakukan pemeliharaan preventif secara berkala pada komponen *poppet valve* untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat erosi dan keausan material.
2. Disarankan untuk melakukan monitoring kondisi valve secara rutin, baik melalui inspeksi visual maupun analisis parameter operasional seperti tekanan dan temperatur uap.
3. Penggunaan material valve dengan ketahanan erosi yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan guna meningkatkan umur pakai komponen.
4. Perlu adanya standarisasi prosedur perbaikan dengan metode lapping, khususnya pada pengecekan setelah lapping dengan menggunakan kontak cek agar hasil perbaikan lebih optimal dan konsisten.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

DAFTAR PUSTAKA

1. B&W Diamond Power Equipment Supply Co., Ltd. (2022). *IK525/545 Lance Retractable Sootblower Instruction Manual* (Revision 1). Wuhan: Diamond Power.
2. Callister, W. D., Jr., & Rethwisch, D. G. (2014). *Materials Science and Engineering: An Introduction* (9th ed.). John Wiley & Sons.
3. Hwang, K. M., Seo, H. K., Lee, C. K., & Nam, W. C. (2017). Development of a LDIE Prediction Theory in the Condition of Magnetite Formation on Secondary Side Piping in Nuclear Power Plants. *World Journal of Nuclear Science and Technology*, 7(1), 1-14.
4. International Organization for Standardization. (2022). *Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates* (ISO Standard No. 5167-2:2022).
5. Jin, H., Xiang, H., Wang, M., Wen, R., Liu, X., & Wang, C. (2024). Numerical Study of Erosion Wear Characteristics in a High-pressure Black Water Angle Valve by Using CFD-VOF-DPM Method. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, 17(9), 2061-2078.
6. Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (8th ed.). John Wiley & Sons.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan Kerja Praktek



UP PAITON

Nomor : 1899/335/PLNPN020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ega Putra Pratama,
dkk

10 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal: 24 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing	Unit
1.	Ega Putra Pratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
2.	Muhammad Farhan Al-Ansori	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
3.	Moch Aditya Ramadani	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2
4.	Ghathfani Hikmah Amanatullah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,-**, 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah disandawangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Surabaya Km.142, Paton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

2 dari 2

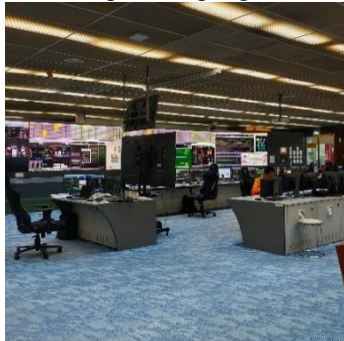
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek



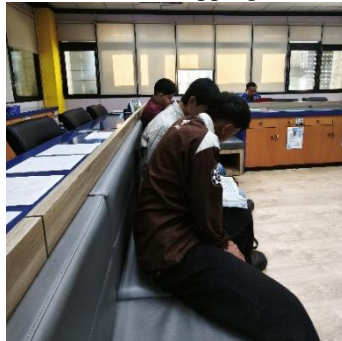
Inspeksi Lapangan



Proses Lapping



Pengambilan Data CCR



Literatur Manual Book



Inspeksi Area Turbin



Dokumentasi PLTU Paiton



Internal Cek Pulvizer



Dokumentasi dengan MKP



Mengunjungi Area Silo Ash



Inspeksi Area Roof Top



Diskusi Langsung dengan MKP



Preventive Area Boiler



Corrective pada Gearbox
CoalFeeder



Preventive pada Sootblower



Perbaikan Scavenging dibengkel



Pemasangan Scavenging

Lampiran 3. Biodata Penulis



Moch Aditya Ramadani atau akrab dipanggil Adit merupakan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Lahir di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2004. Saat ini, penulis beralamat di Jalan Medokan Sawah Timur V No. 75, RT 006 RW 001, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Latar belakang pendidikan penulis meliputi pendidikan sekolah menengah atas di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya (2020 – 2023). Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi pada tahun 2023. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan akademik, di antaranya sebagai anggota EEPIS Bidikmisi Organization (E-BIO) serta mengabdikan sebagai Asisten Laboratorium SCADA. Penulis juga telah menyelesaikan program Kerja Praktik selama tiga bulan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 pada Departemen Pemeliharaan Mesin 1.

Selama pengerjaan laporan kerja praktik, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan Predictive Maintenance pada Poppet Valve Sootblower IK PLTU di Indonesia. Apabila ada hal yang ingin email adityaramadani3010@gmail.com.